第四章

根 轨 迹 法

杨晓梅—电气工程学院

问题的提出

1. 什么是根轨迹？根轨迹有哪些类型？根轨迹法采用的是开环传递函数，还是闭环传递函数？根轨迹上的点是系统的开环极点？还是闭环极点？

2. 绘制根轨迹的依据是什么？为什么能根据系统的开环传递函数来绘制系统的根轨迹？

3. 绘制180度根轨迹的法则有哪些？如何根据相角方程来理解这些法则？如何确定实轴上是否存在分离点？分离点一定在实轴上吗？实轴上的分离点或汇合点对于分析系统的暂态响应起到什么作用？如何运用模方程计算根轨迹上的任一极点所对应的根轨迹增益或开环增益？

4. 什么是参数根轨迹？什么是等效开环传递函数？与原系统的传递函数有什么异同点？如何利用180度根轨迹法则来绘制参数根轨迹？

5. 什么是零度根轨迹？与180度根轨迹绘制法则有哪些不同？

6. 如何利用根轨迹来分析参数的变化对系统性能的影响？

基本要求

1. 正确理解和熟记根轨迹方程(模方程及相角方程)。熟练运用模方程计算根轨迹上任一点的根轨迹增益和开环增益。
2. 正确理解根轨迹法则，法则的证明只需一般了解，熟练运用根轨迹法则按步骤绘制反馈系统开环增益K从零变化到正无穷时的闭环根轨迹。
3. 正确理解闭环零极点分布和阶跃响应的定性关系，初步掌握运用根轨迹分析参数对响应的影响。能熟练运用主导极点、偶极子等概念，将系统近似为一、二阶系统给出定量估算。
4. 了解绘制零度根轨迹的思路、要点和方法。



本章主要内容

✓引言(了解)

- 根轨迹的基本原理及绘制方法(掌握)
- 应用MATLAB绘制根轨迹和对系统分析(熟悉)
- 零度根轨迹(熟悉)
- 根轨迹簇(熟悉)
- 串联校正的综合(熟悉)
- 思政内容



4.1引言

1、根轨迹基本概念

开环系统某一参数(如开环增益K)从0到∞时，闭环系统特征方程式的根在s平面上的变化轨迹。

思考：

- ✓ 根轨迹法采用的是开环传递函数，还是闭环传递函数？
- ✓ 根轨迹上的点是系统的开环极点？还是闭环极点？



4.1引言

1、根轨迹基本概念

根轨迹法根据反馈控制系统的开、闭环传递函数之间的关系，直接由开环传递函数零、极点求出闭环极点（闭环特征根）.

根轨迹的分类：

180度根轨迹(负反馈) 、

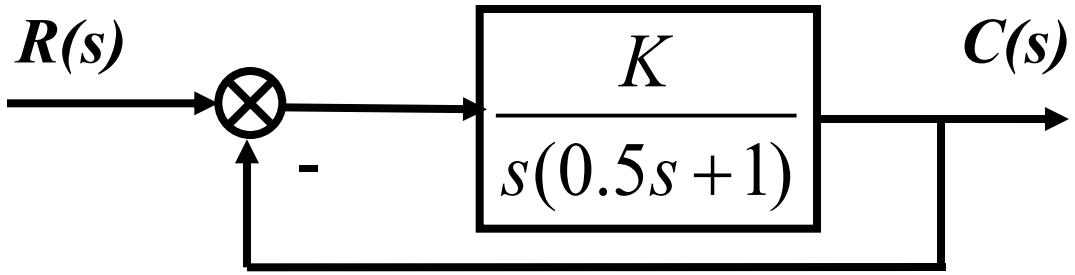
参数根轨迹、

零度根轨迹(正反馈)、

根轨迹簇



2、根轨迹图的意义



开环极点：$s_1=0$，$s_2=-2$

闭环传函：$$\Phi(s)=\frac{2K}{s^2+2s+2K}$$

特征方程为：$s^2+2s+2K=0$

根为：$s_1=-1+\sqrt{1-2K}, s_1=-1-\sqrt{1-2K}$

令开环增益K（由0到∞）变动，特征根s_1、s_2在s平面变化的轨迹即为根轨迹。

4.1引言

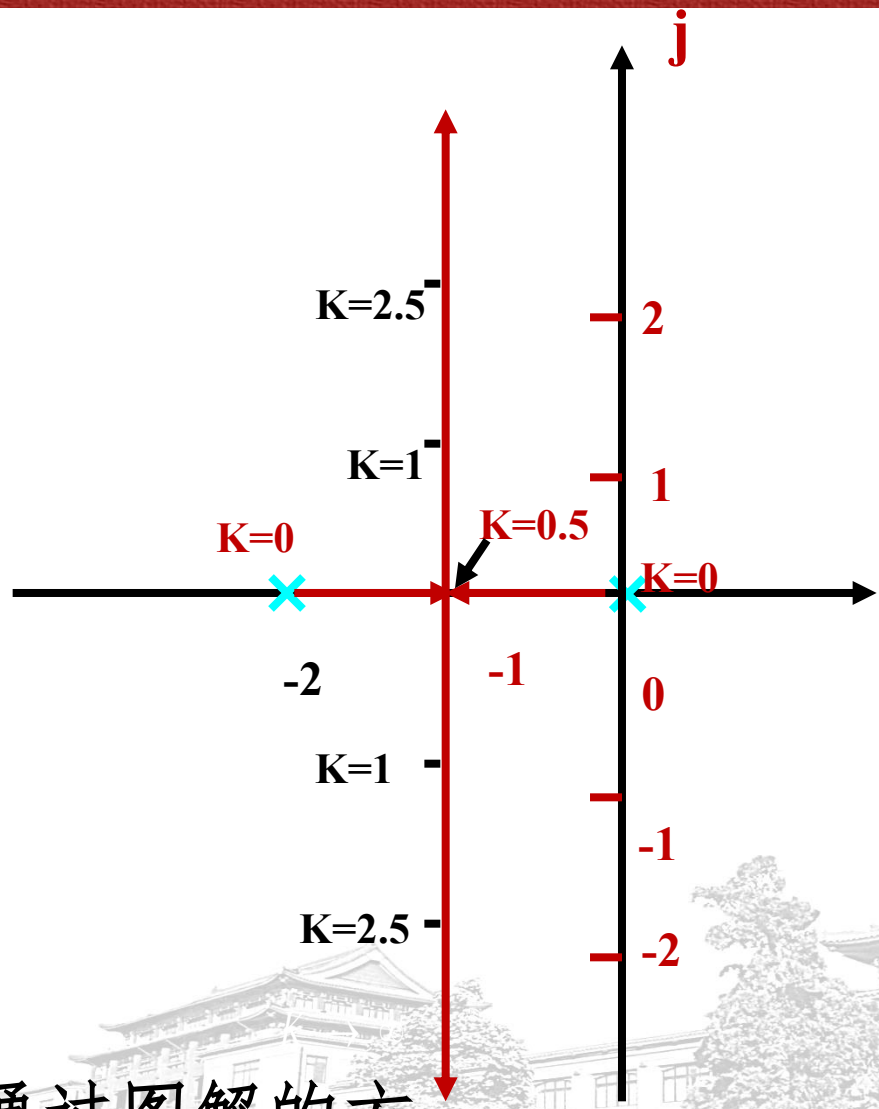
根为：$s_1=-1+\sqrt{1-2K}, s_1=-1-\sqrt{1-2K}$

K=0,s1=0,s2=-2(开环极点)

0<K<0.5,一对负实根

K=0.5，一对重负实根

K>0.5,一对负实部的共轭复根



❑研究根轨迹的目的：

稳定性　稳态性能　暂态性能　参数设计

根轨迹法的基本任务：

由已知的开环零、极点分布及根轨迹增益，通过图解的方法找出闭环极点。

本章主要内容

- 引言(了解)

✓根轨迹的基本原理及绘制方法(掌握)

- 应用MATLAB绘制根轨迹和对系统分析(熟悉)
- 零度根轨迹(熟悉)
- 根轨迹簇(熟悉)
- 串联校正的综合(熟悉)
- 思政内容



4.2 根轨迹的基本原理及绘制方法

4.2.1 幅值条件和相角条件

4.2.2 绘制根轨迹的一般步骤

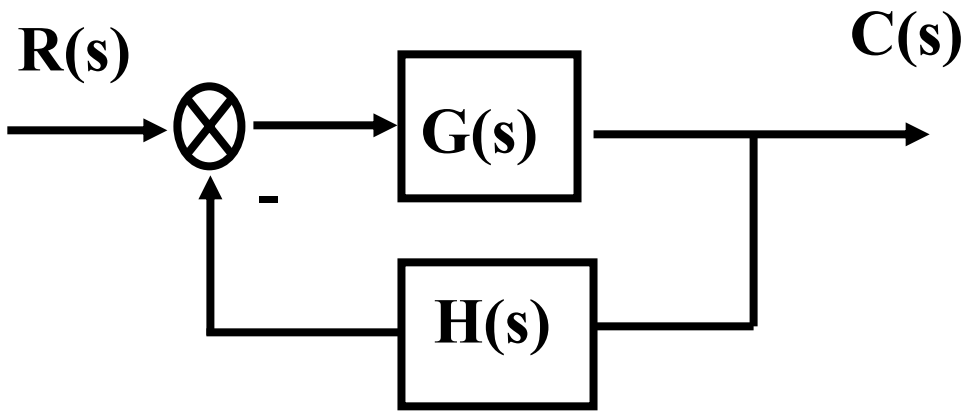
4.2.3 绘制根轨迹的基本法则

4.2.4 参数根轨迹



4.2.1 幅值条件和相角条件

1、基本依据



特征方程为：

1+G(s)H(s)=0

即：G(s)H(s)=-1

开环传递函数

复数：$-1=1\angle\pm180^\circ(2q+1)$ $q=0,1,2,\ldots$

$|G(s)H(s)|=1,$ ———模值条件

$\angle G(s)H(s)=\pm180^\circ(2q+1)$ $q=0,1,2,\ldots$

———相角条件

4.2.1 幅值条件和相角条件

2. 零极点表达形式下的幅值条件和相角条件：

根轨迹增益

$$|G(s)H(s)|=\left|\frac{K_g\prod_{j=1}^{m}(s-z_{oj})}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_{oi})}\right|=\frac{|K_g|\prod_{j=1}^{m}|(s-z_{oj})|}{\prod_{i=1}^{n}|(s-p_{oi})|}=1 \qquad n\geq m$$

$$K_g=\frac{\prod_{i=1}^{n}|(s-p_{oi})|}{\prod_{j=1}^{m}|(s-z_{oj})|},$$

——模值条件

$$\angle G(s)H(s)=\sum_{j=1}^{m}\angle(s-z_{oj})-\sum_{i=1}^{n}\angle(s-p_{oi})=\pm 180^{\circ}(2q+1),q=(0,1,2\cdots)$$

——相角条件

3. 幅值条件和相角条件的几何意义

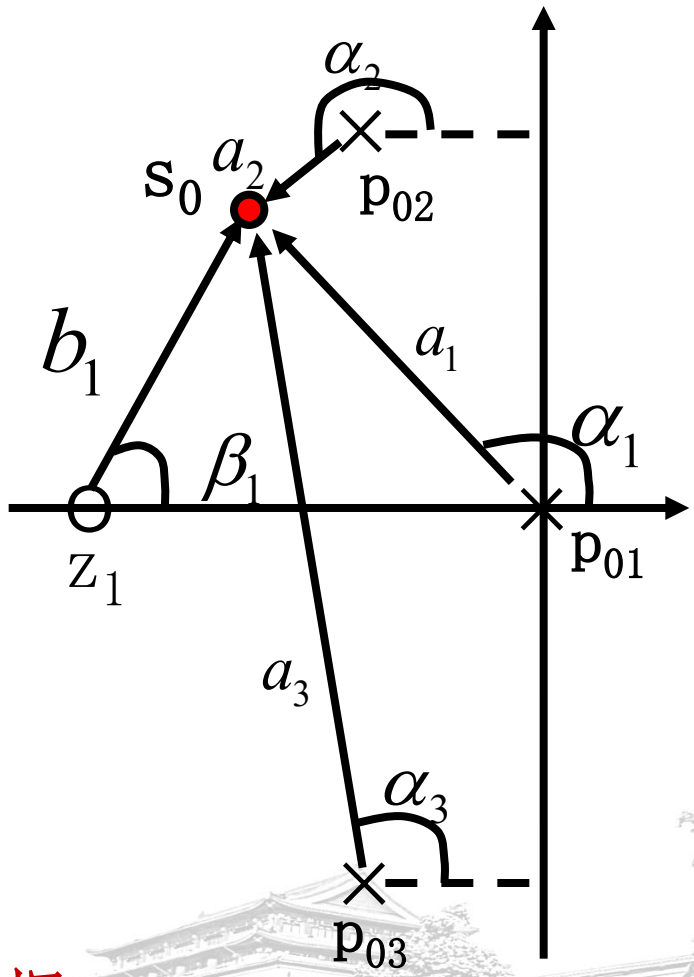
例如：若s_0是根轨迹上的根，s_0满足

$$\angle G(s_0)H(s_0)=\sum_{j=1}^{m}\angle(s_0-z_{oj})-\sum_{i=1}^{n}\angle(s_0-p_{oi})a$$

$$=\angle(s_0-z_{o1})-\sum_{i=1}^{3}\angle(s_0-p_{oi})$$

$$=\pm 180^{\circ}(2k+1),k=0,1,2,...$$

$$K_g=\frac{\prod_{i=1}^{n}|(s_0-p_{0i})|}{\prod_{i=1}^{m}|(s_0-z_{0i})|}=\frac{a_1a_2a_3}{b_1}$$



- 相角条件及特征方程是绘制根轨迹的主要依据
- 幅值条件主要用于特征根 s 确定时求 K_g

4.2.2 根轨迹的一般步骤

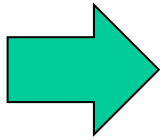
1. 列写闭环系统的特征方程并将其改写成下式所示的规范形式

$$1+G(s)=0$$

开环传递函数

$$G(s)=K_g\frac{\prod_{i=1}^{m}(s-z_{oi})}{\prod_{j=1}^{n}(s-p_{oj})} \qquad n\geq m$$

G(s)H(s)=-1



模值条件

$$K_g=\frac{\prod_{i=1}^{n}|(s-p_{oi})|}{\prod_{j=1}^{m}|(s-z_{oj})|},$$

相角条件

$$\angle G(s)H(s)=\sum_{j=1}^{m}\angle(s-z_{oj})-\sum_{i=1}^{n}\angle(s-p_{oi})$$

$$=\pm 180^{\circ}(2q+1), q=(0,1,2\cdots)$$

Kg：可变参数

2. 根据相角条件和幅值条件绘制系统的根轨迹

3. 应用根轨迹法对系统进行分析(掌握)或综合（了解）

4.2.3 绘制根轨迹的基本法则

一、根轨迹是连续的，且对称于实轴

闭环极点为

实数→在实轴上

复数→共轭→对称于实轴

二、根轨迹的起点与终点

起于开环极点，终于开环零点

根轨迹的分支数

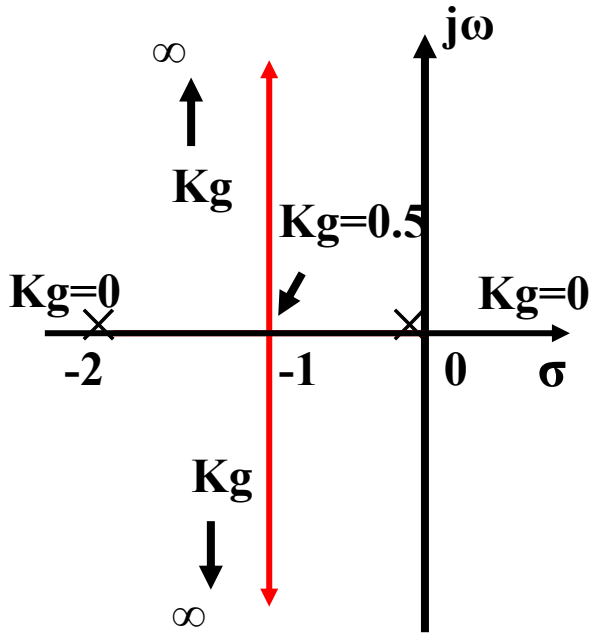
分支数＝max{n,m}



4.2.3 绘制根轨迹的基本法则

特征方程 $$G(s)H(s)=\frac{K_g\prod_{j=1}^{m}(s-z_{oj})}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_{oi})}=-1$$

可改写为 $$\frac{\prod_{i=1}^{m}(s-z_{0i})}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_{0i})}=-\frac{1}{K_g}$$



当 $K_g=0$，必有 $s=p_{oi}$ ，即起点是开环极点；

当 $K_g\to\infty$，必有 $s=z_{oi}$，即开环零点是终点。

对于控制系统，一般n>m（有n-m个无穷远处零点），所以有m条根轨迹终止于m个开环零点，剩下的n-m条根轨迹将趋于无穷远处（终止于n-m个无穷远处零点）。如前面的二阶系统，起点：0，-2，无零点，n=2，m=0，n-m=2，两条根轨迹→∞

4.2.3 绘制根轨迹的基本法则

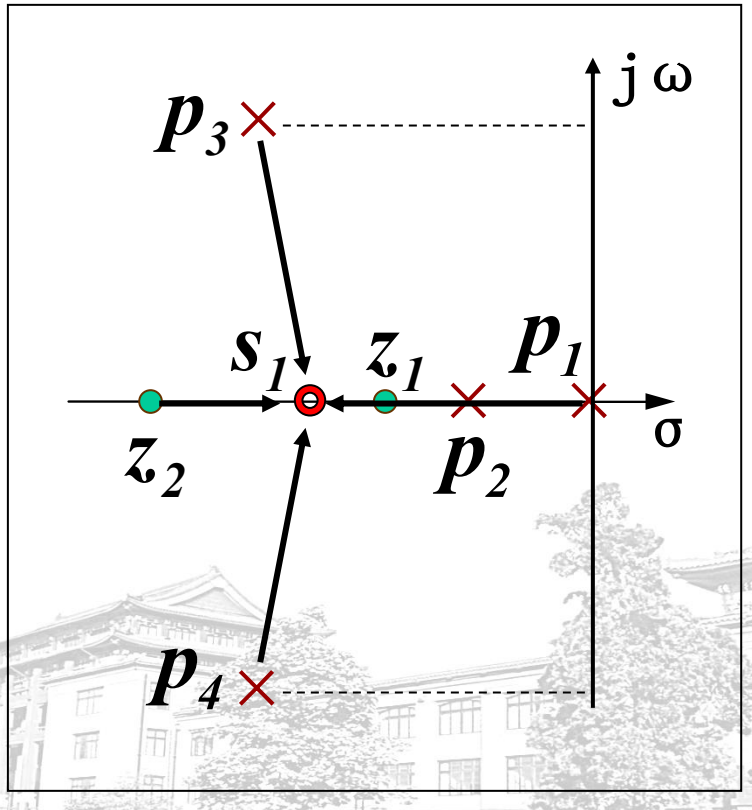
三、实轴上的根轨迹

在实轴上存在根轨迹的条件是，其右边开环零点和开环极点数目之和为奇数。

$$\angle G(s)H(s)=\sum_{j=1}^{m}\angle(s-z_{oj})-\sum_{i=1}^{n}\angle(s-p_{oi})=\pm 180^{\circ}(2q+1)$$

$$,q=(0,1,2\cdots)$$

相角条件

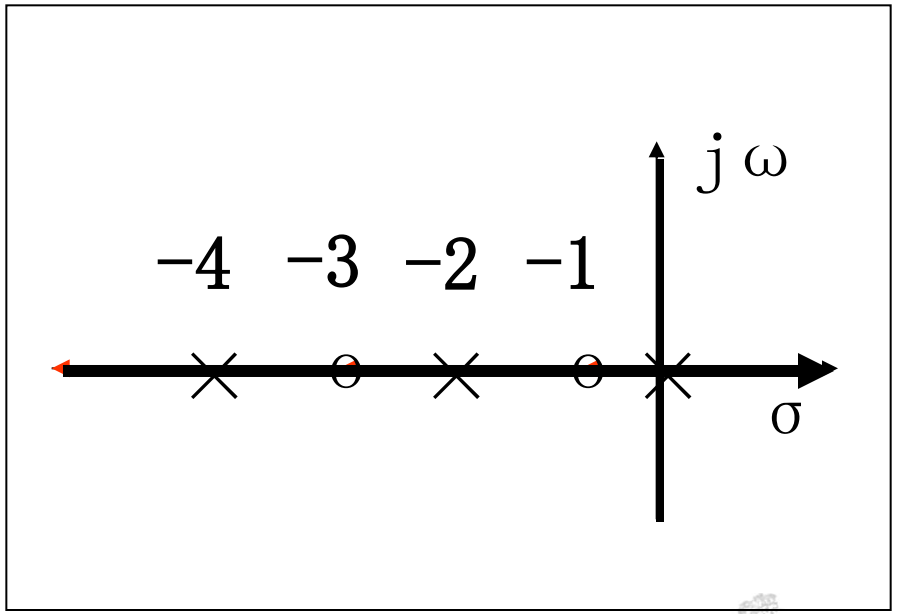


1．共轭复数零、极点到s_1的相角之和为$2k\pi$，相互抵消；

2．实轴上s_1点左侧的开环零、极点提供的相角为0°，而右侧的相角均为180°。

4.2.3 绘制根轨迹的基本法则

例：$$G_k(S)=\frac{K_g(s+1)(s+3)}{s(s+2)(s+4)}$$



① ∵有三个极点，根轨迹有三条分支

② ∵ n=3,m=2

∴ 有 3－2＝1 条

根轨迹→∞， 2 条终止于开环零点。

③ 实轴上右边开环零、极点数目之和为奇数的线段为根轨迹。

4.2.3 绘制根轨迹的基本法则

四、分离点（汇合点）

两条根轨迹分支在S平面上某一点相遇，然后又立即分开的点，称根轨迹的分离点（或汇合点）

思考：

- ✓如何确定实轴上是否存在分离点？
- ✓实轴上的分离点或汇合点对于分析系统的暂态响应起到什么作用？
- ✓分离点一定在实轴上吗？



4.2.3 绘制根轨迹的基本法则

四、分离点（汇合点）

分离点的特性

- *实轴*上两个相邻的开环极点(有限、无限）间有根轨迹，则必有分离点；
- *实轴*上两个相邻的开环零点(有限、无限）间有根轨迹，则有汇合（分离）点。
- 位于*实轴*上，或成对出现在复平面中；

- 实轴上的分离点或汇合点所对应的kg值为单调模态与振荡模态的分界点kg 。
- 闭环特征根出现重根。



4.2.3 绘制根轨迹的基本法则

四、分离点（汇合点）

如何求解分离点坐标？

➢特点：特征方程有重根。

求解：（1）特征式满足 $\dfrac{d\Delta(s)}{ds}=0$

设 $G_k(s)=K_gG_1(s)$，则有 $\dfrac{dK_g}{ds}=0$ 或 $\dfrac{dG_1(s)}{ds}=0$

（K_g在根轨迹的分离点上取极值）

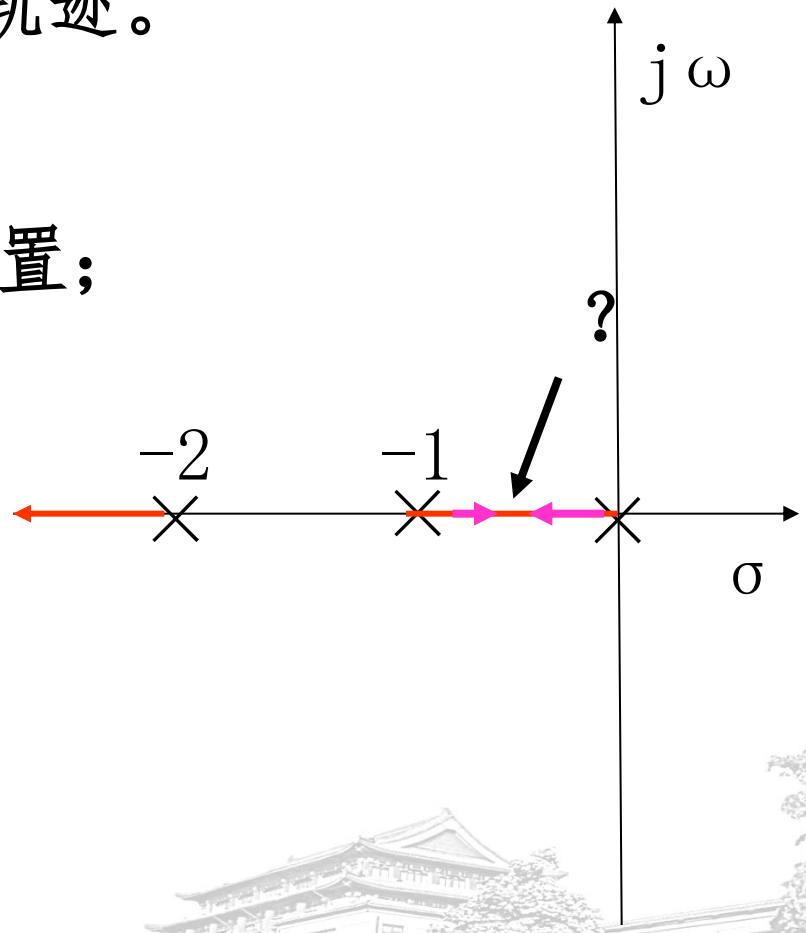
(2) $\sum_{j=1}^{m}\dfrac{1}{d-z_{oj}}=\sum_{i=1}^{n}\dfrac{1}{d-p_{oi}}$，d为分离点坐标。

若无有限零点，则左式$=0$。

➢注：只须用其中之一，且只是必要条件

4.2.3 绘制根轨迹的基本法则

$$G(S)H(S)=\frac{K_g}{s(s+1)(s+2)},$$ 绘制根轨迹。



解：①在S平面中确定开环零、极点的位置；

②n=3，m=0，应有三个分支，并且都趋向无穷远处；

③确定实轴上的根轨迹；

④确定分离点的位置.

4.2.3 绘制根轨迹的基本法则

④确定分离点的位置.

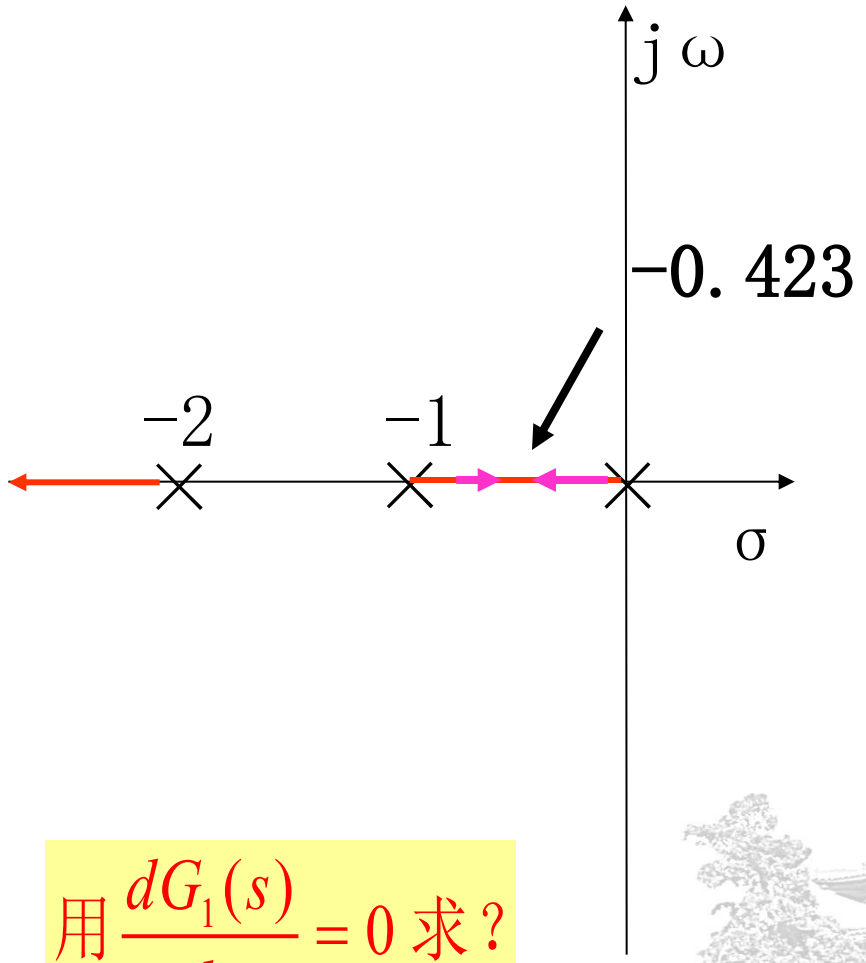
特征方程为 $1+G(s)H(s)=1+\dfrac{K_g}{s(s+1)(s+2)}=0$

即 $K_g=-s(s+1)(s+2)$

$$\frac{dK_g}{ds}=-(3s^2+6s+2)=0$$

上式的根 $s_{1,2}=\dfrac{-6\pm\sqrt{36-24}}{6}=-0.423,-1.577$

分离点在 0 至 －1 之间，应取-0. 423



用幅值条件确定分离点的增益：

$$K_g=|s_1-0|\cdot|s_1+1|\cdot|s_1+2|=0.423\times0.577\times1.577=0.385$$

用 $\dfrac{dG_1(s)}{ds}=0$ 求？

五、根轨迹的渐近线

系统根轨迹有|n-m|条分支将沿着渐近线趋于或始于无穷远，这些渐近线的倾角φ_a以及与实轴交点的坐标σ_a分别为

$$\phi_a = \pm\frac{(2k+1)180^\circ}{n-m},\qquad k=0,1,2,\cdots$$

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_{oi} - \sum_{i=1}^{m} z_{oi}}{n-m}$$

- 当 $k=0$ 时，求得的渐近线倾角最小，k 增大，倾角值将重复出现，而独立的渐近线只有（n—m）条
- 渐近线的交点总在实轴上，即 σ_a 必为实数.
- 共轭复数零、极点的虚部相互抵消 $\Rightarrow$ 计算时只须代入开环零、极点的实部.

4.2.3 绘制根轨迹的基本法则

续前例 $G(S)H(S)=\dfrac{K_g}{s(s+1)(s+2)}$,

解：①在S平面中确定开环零、极点的位置；

②确定实轴上的根轨迹；

③n=3,m=0,应有三个分支，并且都趋向无穷远处；

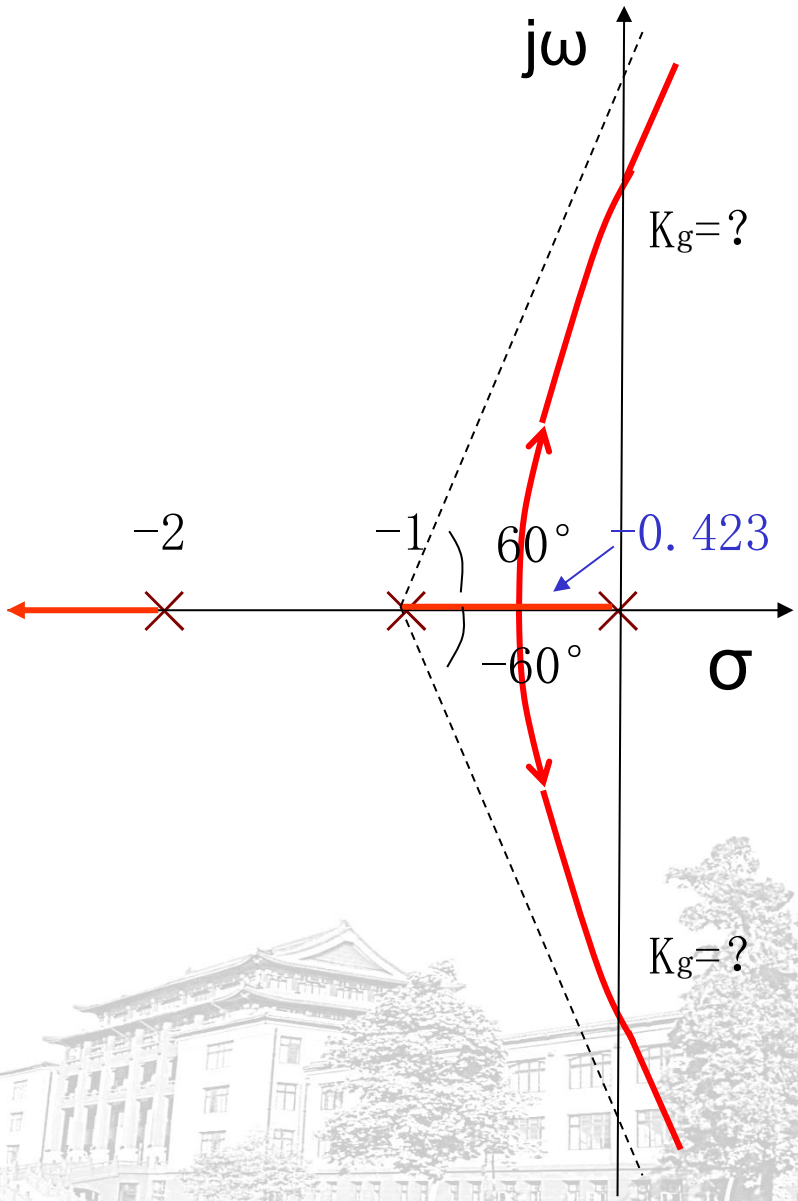
④确定分离点的位置．d=-0.423

⑤确定渐近线的位置.

$$\sigma_a=\frac{p_1+p_2+p_3}{n-m}=\frac{0-1-2}{3-0}=-1$$

$$\phi_a=\pm\frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}=\pm\frac{(2k+1)180^\circ}{3}$$

$k=0,\phi_a=\pm60^\circ$； $k=1,\phi_a=\pm180^\circ$



六. 根轨迹与虚轴的交点

在根轨迹与虚轴的交点处，特征方程出现虚根。

计算根轨迹与虚轴交点处的临界增益值K和交点坐标ω值

- 可用劳斯判据确定（见教材p349）；
- 也可将s=j ω代入闭环特征方程中，然而分别令其特征方程的实部和虚部为0而求得。



4.2.3 绘制根轨迹的基本法则

$$G(S)H(S)=\frac{K_g}{s(s+1)(s+2)},$$

续前例，将 $s=j\omega$ 代入特征方程。

$$j\omega(j\omega+1)(j\omega+2)+K_g=0$$

$$-j\omega^3-3\omega^2+j2\omega+K_g=0$$

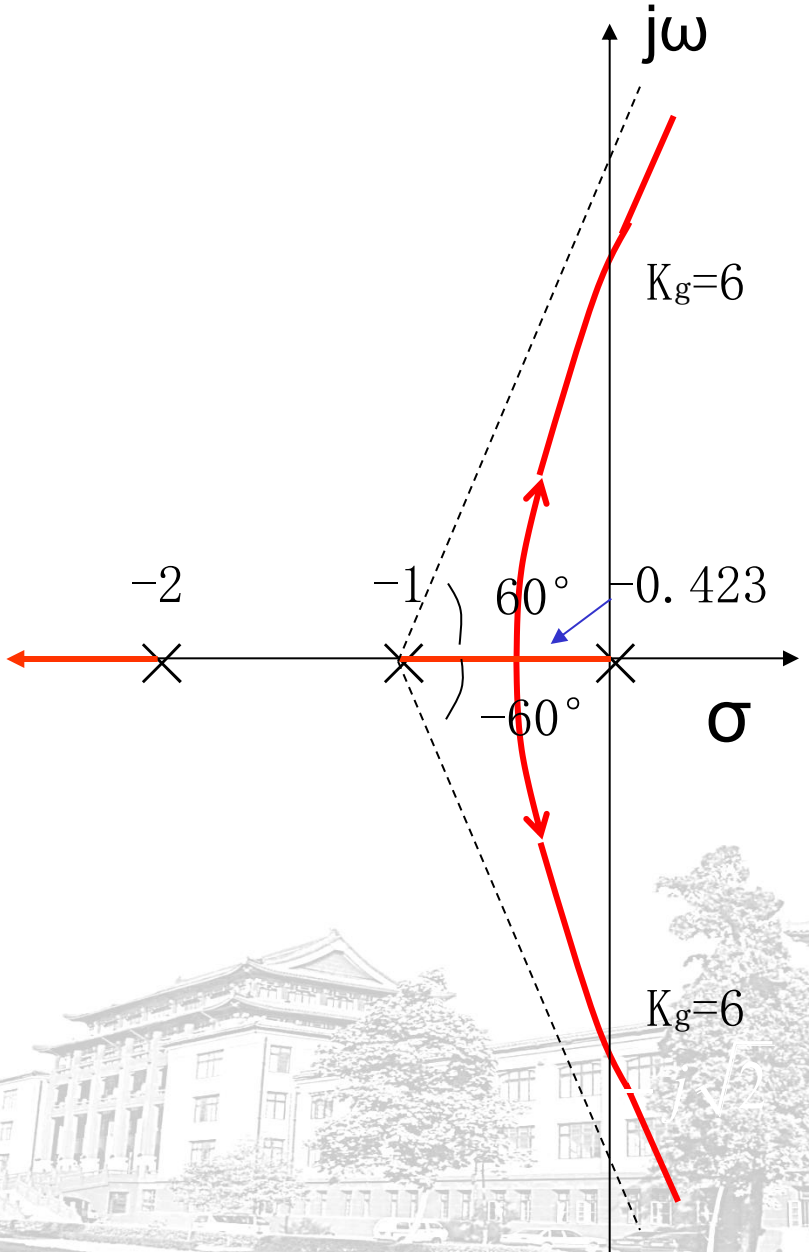
实部 $K_g-3\omega^2=0$

虚部 $2\omega-\omega^3=0$

$$\therefore \quad \omega=0,\ \pm\sqrt{2}$$

取 $\omega=\pm\sqrt{2}$，相应有 $K_g=6$

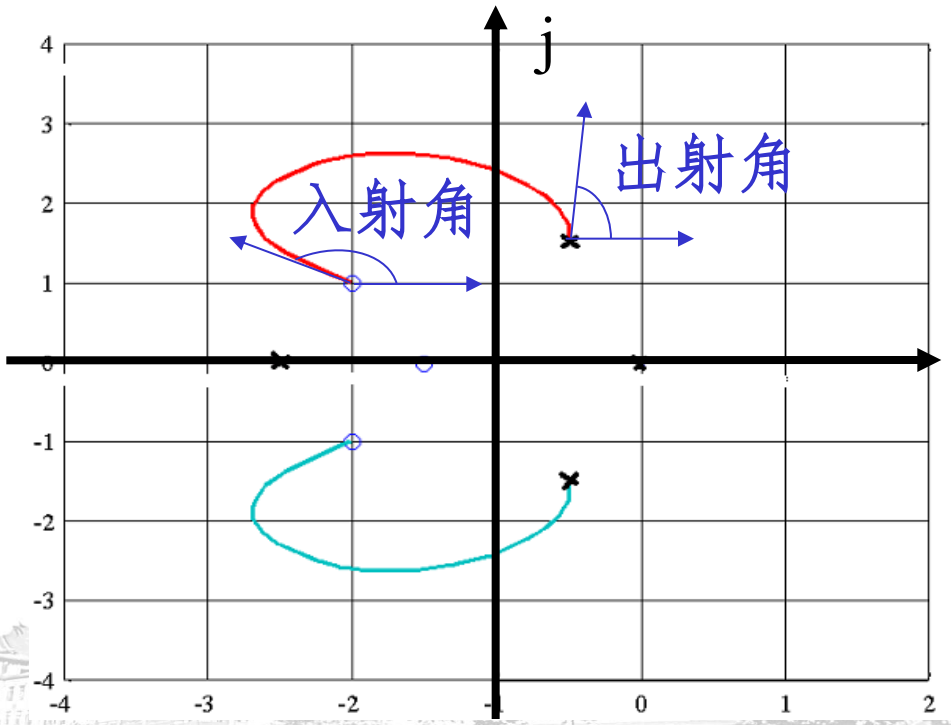
即临界稳定的增益 Kcr=6



七. 出射角与终止角

出射角：根轨迹离开开环复数极点的切线方向与正实轴方向的夹角.

入射角：根轨迹到达开环复数零点的切线方向与正实轴方向的夹角.



4.2.3 绘制根轨迹的基本法则

出射角和入射角的计算：

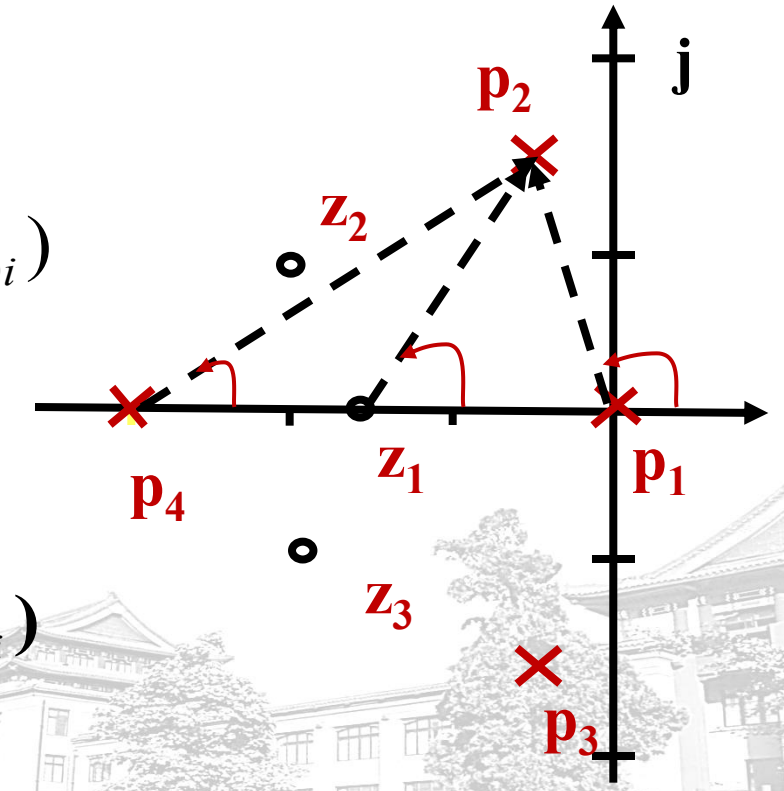
$$\because \angle G_k(s)=\sum_{j=1}^{m}\angle(s-z_{0j})-\sum_{i=1}^{n}\angle(s-p_{0i})=\pm 180^{\circ}(2k+1)$$

$\therefore$ 从开环极点 p_l 出发的出射角为

$$\angle\theta_{pl}=\pm 180^{\circ}(2k+1)+\sum_{j=1}^{m}\angle(p_l-z_{0j})-\sum_{i=1,i\neq l}^{n}\angle(p_l-p_{0i})$$

到达开环零点 z_l 的入射角为

$$\angle\theta_{zl}=\pm 180^{\circ}(2k+1)-\sum_{j=1,j\neq l}^{m}\angle(z_l-z_{0j})+\sum_{i=1}^{n}\angle(z_l-p_{0i})$$

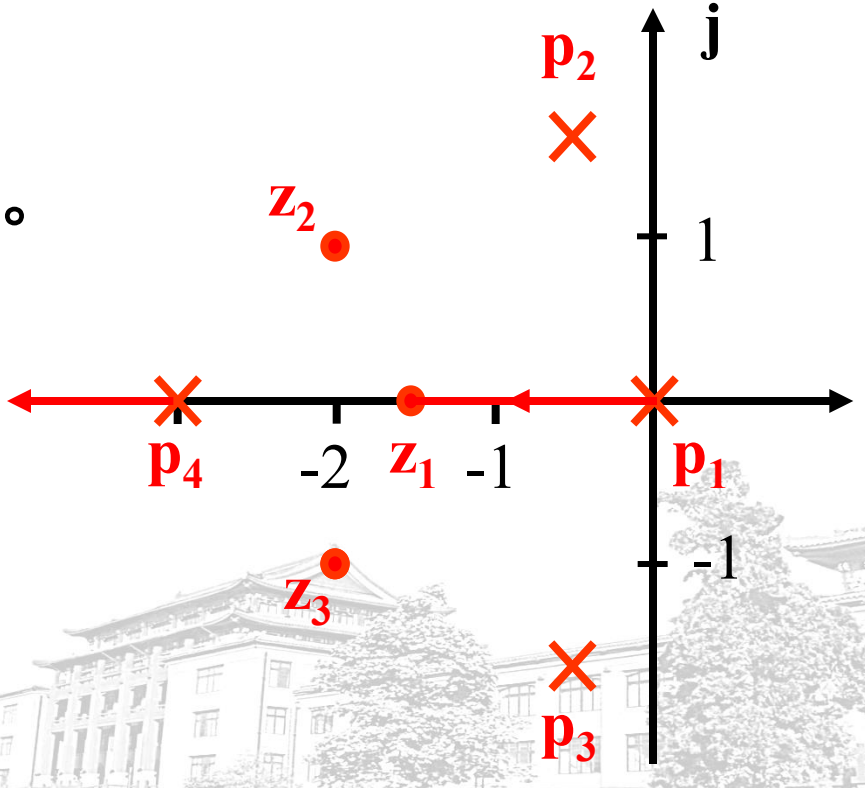


4.2.3 绘制根轨迹的基本法则

例：设系统开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K_g(s+1.5)(s+2+j)(s+2-j)}{s(s+2.5)(s+0.5+j1.5)(s+0.5-j1.5)},$$

则开环零极点分布及实轴上的根轨迹如图。



4.2.3 绘制根轨迹的基本法则

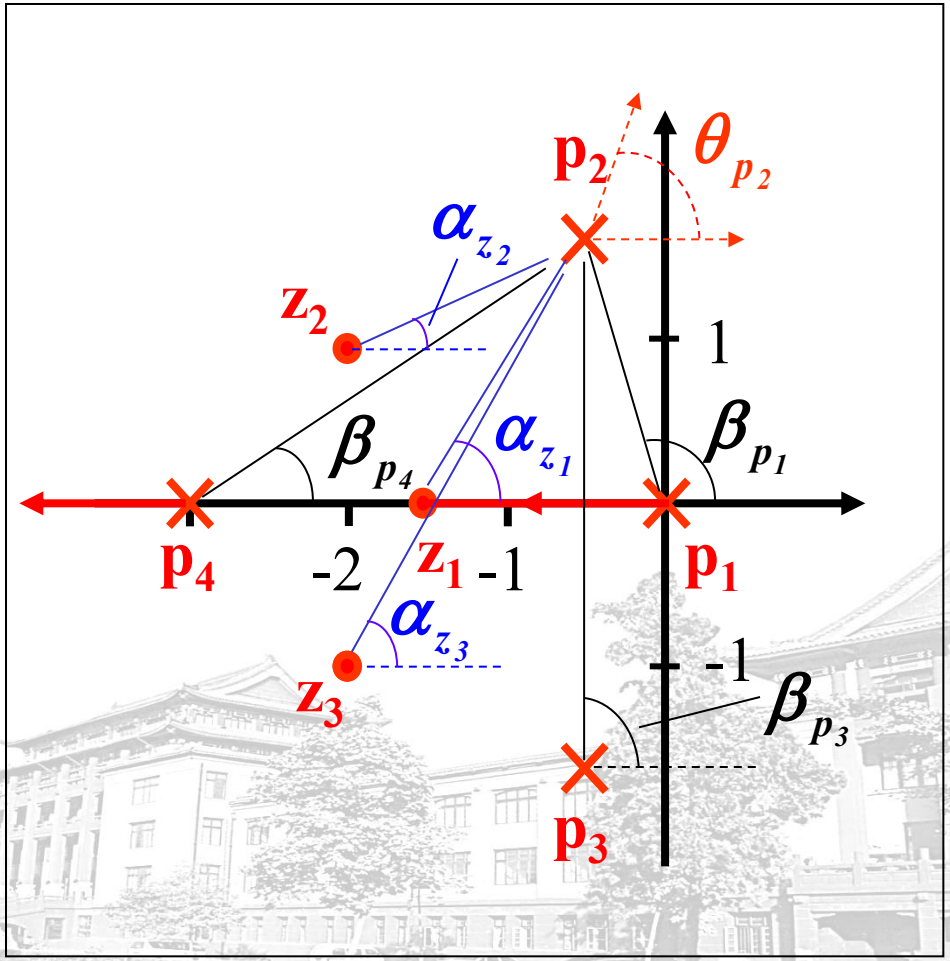
根轨迹从p_2出发的出射角：

$$\angle\theta_{p2}=\pm180°(2k+1)+\sum_{j=1}^{m}\angle(p_2-z_{0j})-\sum_{i=1,i\neq l}^{n}\angle(p_2-p_{0i})$$

$$\angle\theta_{p_2}=\pm180°(2k+1)+(\alpha_{z_1}+\alpha_{z_2}+\alpha_{z_3})-(\beta_{p_1}+\beta_{p_3}+\beta_{p_4})$$

$$=180°+(56.5°+19°+59°)-(108.5°+90°+37°)=79°$$

根据对称性，　$\theta_{p_3}=-79°$



4.2.3 绘制根轨迹的基本法则

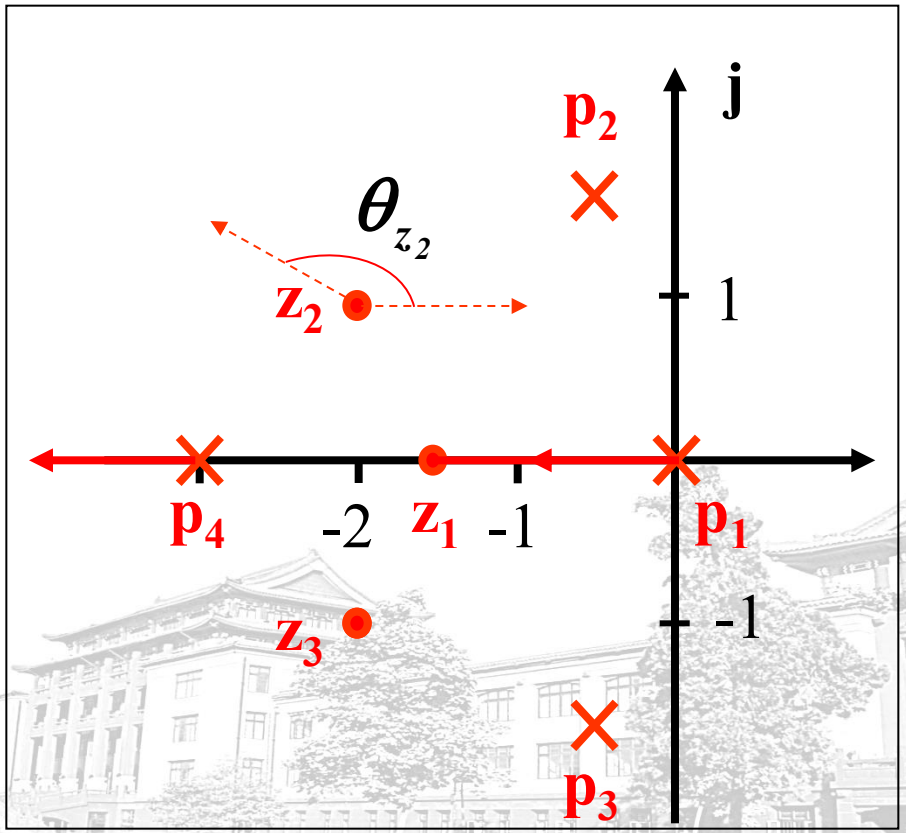
根轨迹到达 z_2 的入射角：

$$\angle\theta_{z_2} = \pm 180°(2k+1) - \sum_{i=1,3} \angle(z_2 - z_i) + \sum_{i=1}^{4} \angle(z_2 - p_1)$$

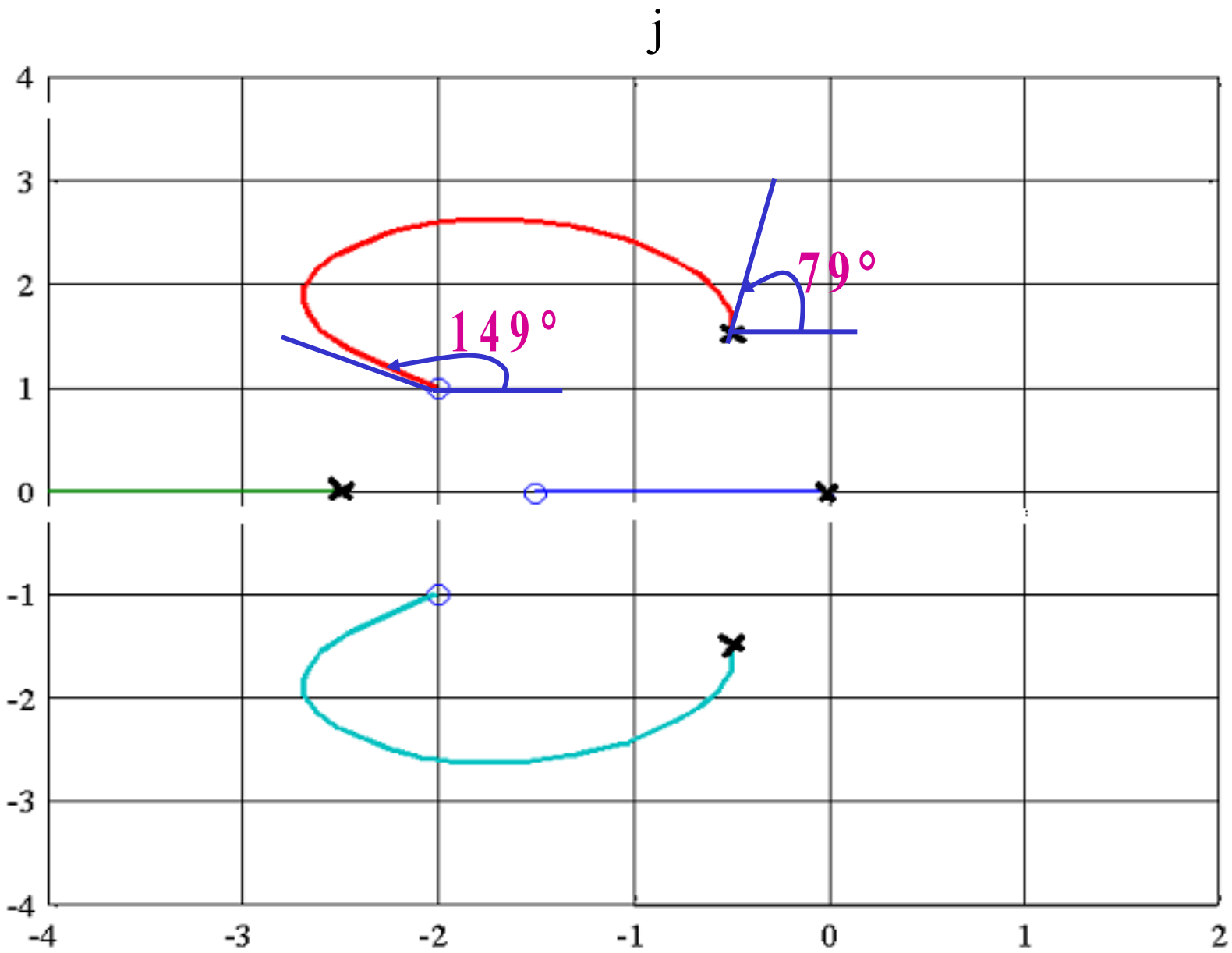
$$= 180° - (117° + 90°) + (153° + 199° + 121° + 63.5°)$$

$$= 149°$$

根据对称性，　　$\theta_{z_3} = -149°$



4.2.3 绘制根轨迹的基本法则



4.2.3 绘制根轨迹的基本法则

八. 特征方程的根之和与根之积

- 特征方程的根之和=开环极点之和（n-m≥2）
- 设pci，i=1,2,...,n为闭环极点，则有

$$\prod_{i=1}^{n}(s-p_{0i})+K_g\prod_{j=1}^{m}(s-z_{0j})=\prod_{i=1}^{n}(s-p_{ci})=0$$

比较s^{n-1}项的系数，即得 $\sum_{i=1}^{n}p_{ci}=\sum_{i=1}^{n}p_{0i}$ 计算时只须代入实部.

- 上式说明当某些根轨迹向左移动时，必有另一些根轨迹向右移动；
- 还可用于求解一个未知实数极点（其他极点已知时）。

- 对于无差系统（v≥1）

闭环极点之积=$(-1)^{n-m}$×根轨迹增益×所有开环零点之积

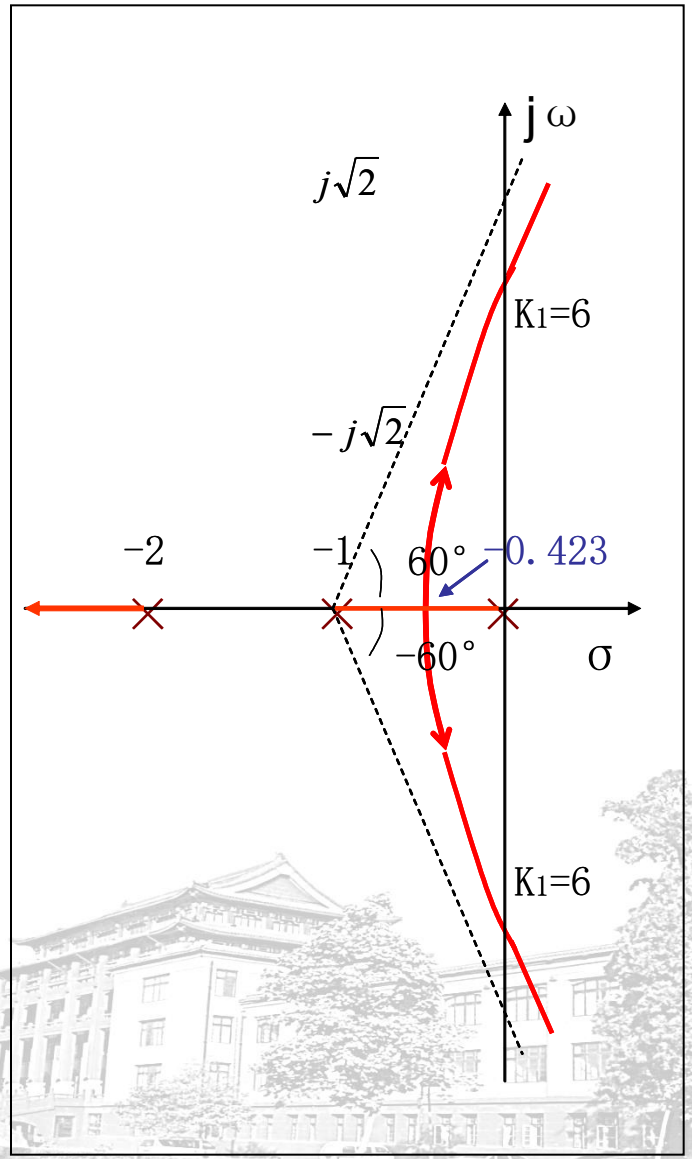
拓展：闭环极点的确定

- 根据性能要求确定主导极点
- 由主导极点确定根轨迹增益
- 由根轨迹增益和已确定的极点计算其他闭环极点

续前例：$$G(s)H(s)=\frac{K_g}{s(s+1)(s+2)},$$

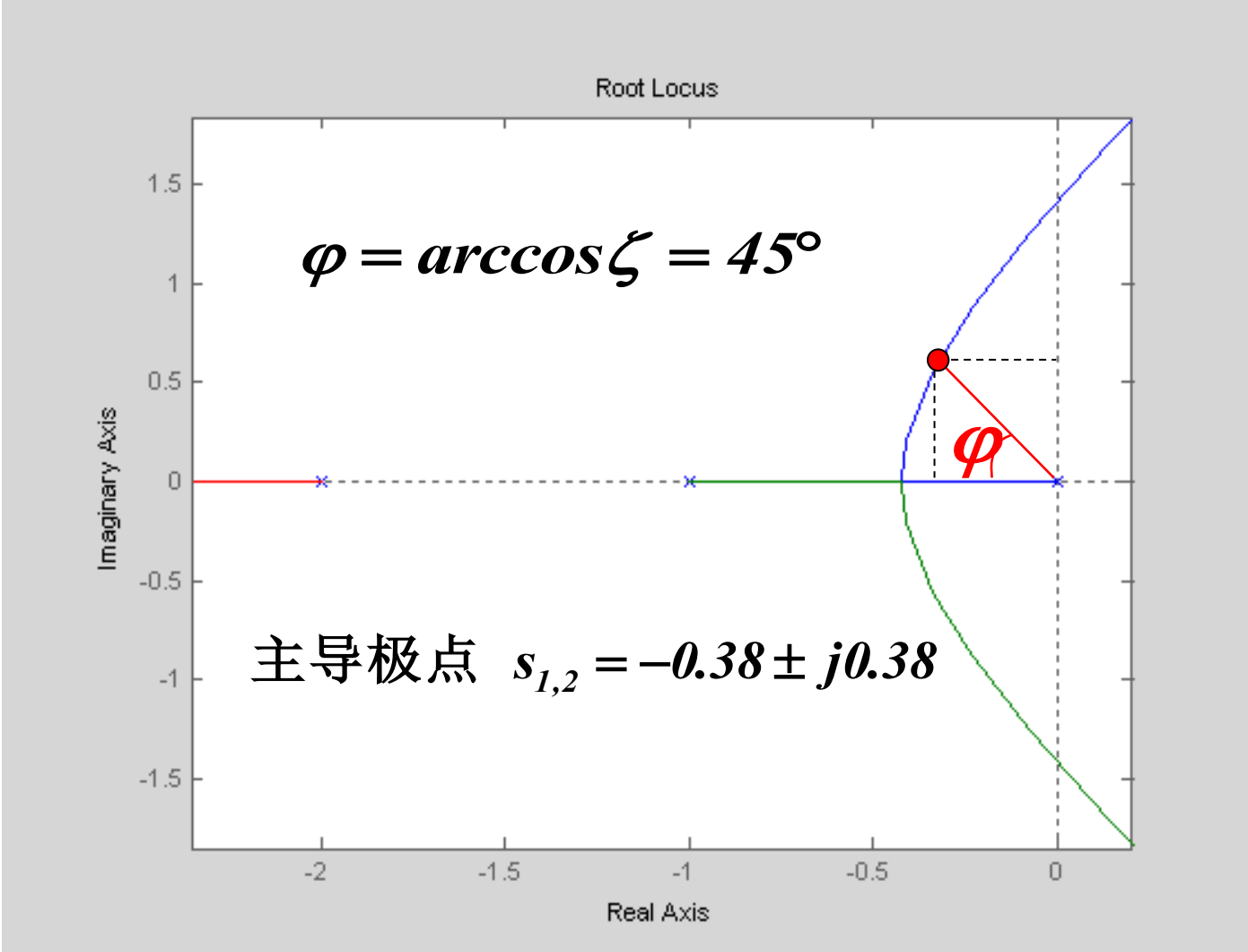
要求一对主导极点的阻尼比

$\zeta=0.707$



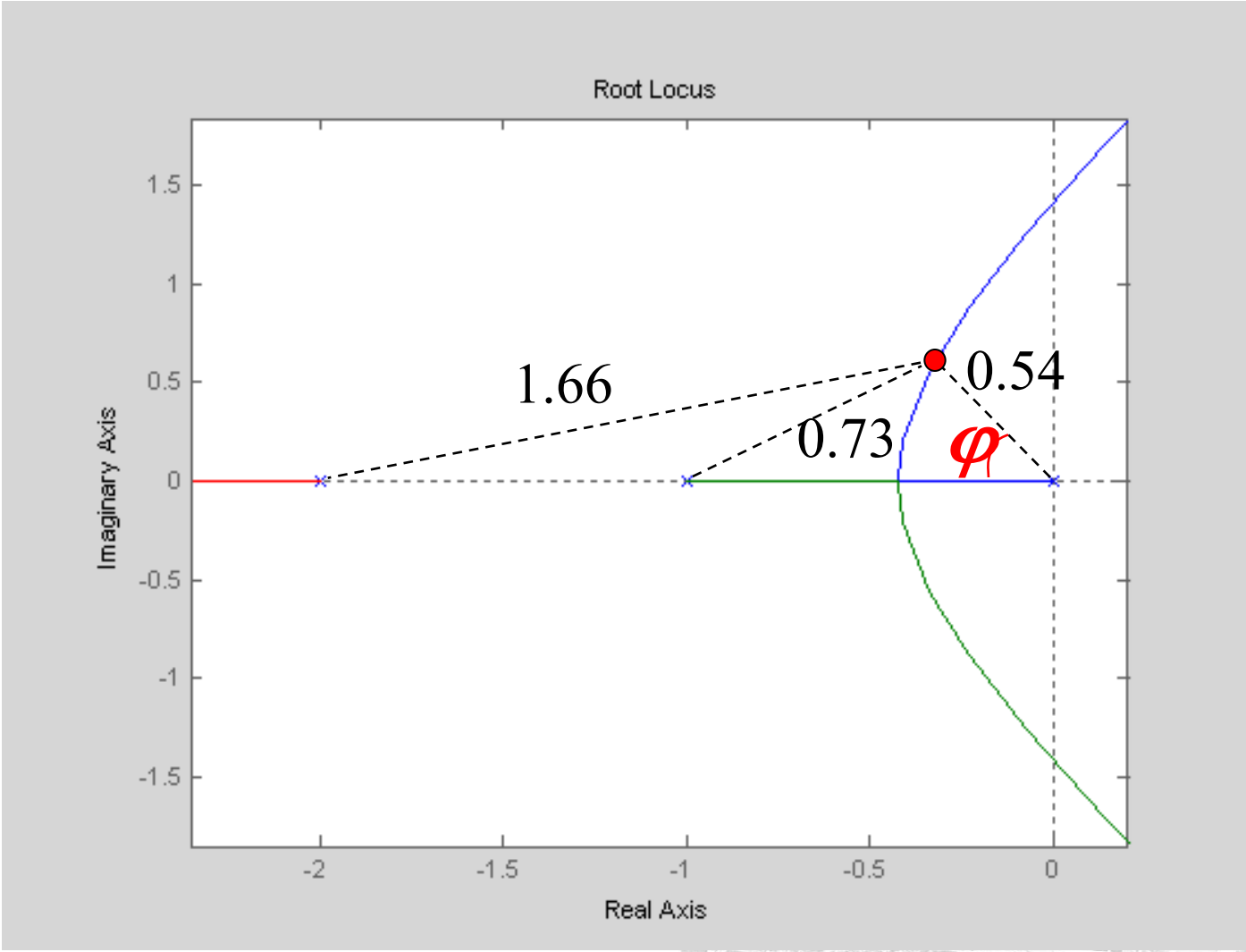
拓展：闭环极点的确定

1. 画出 ζ 线并确定主导极点



拓展：闭环极点的确定

2．主导极点处对应的增益值用幅值条件求 $K_g = 0.54 \times 0.73 \times 1.66 = 0.65$



拓展：闭环极点的确定

3．求另一个闭环极点

$\because$ n-m ≥ 2，　由 $\sum_{i=1}^{n} p_{ci} = \sum_{i=1}^{n} p_{0i}$ 得

$$-2\times 0.38 + p_3 = -1 - 2\partial$$

$$\therefore \quad p_3 = -2.24$$

也可由 $s(s+1)(s+2)+K_g = \prod_{i=1}^{3}(s-s_i)$ 求，

或直接用 *MATLAB* 命令求根：

$$\because \Delta(s) = s(s+1)(s+2)+K_g = s^3+3s^2+2s+0.65$$

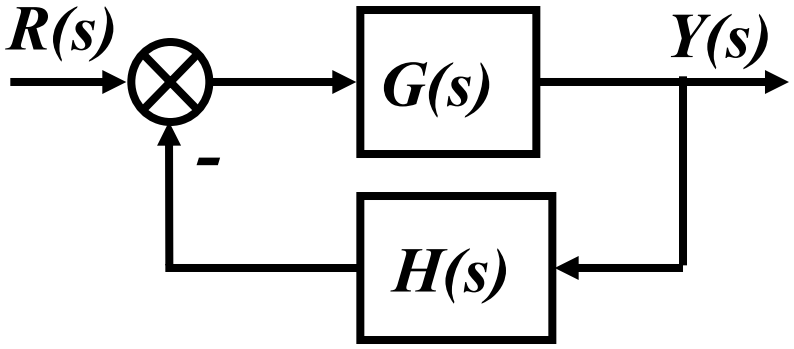
$\therefore$ 命令语句为

$a = [1 \quad 3 \quad 2 \quad 0.65]$，　$roots(a)$

拓展：闭环极点的确定

4. 求闭环传递函数

若为单位反馈系统（H=1），则闭环传函为



$$\frac{Y(s)}{R(S)}=\frac{G}{1+GH}=\frac{K_g}{s(s+1)(s+2)+K_g}$$

$$=\frac{0.65}{(s+0.38+j0.38)(s+0.38-j0.38)(s+2.24)}$$

$$=\frac{0.65}{(s^2+0.76s+0.29)(s+2.24)}$$

注：$\frac{Y(s)}{R(s)}$的零点由G的零点和极点构成

拓展：闭环极点的确定

例：　已知开环传递函数为(了解)　$G(s)H(s)=\dfrac{K_g}{s(s+3)(s^2+2s+2)}$

绘制根轨迹图，并试确定K_g=4的闭环极点。

解题思路：对于特定K值下的闭环极点，可用模值条件来确定，比较简单的方法是先用试探法确定实数闭环极点的数值，然后用综合除法得到其余的闭环极点

解：

$$K_g=\frac{\prod_{i=1}^{4}|s-p_i|}{1}=4$$

即：$|s-0|\cdot|s-(-1+j)|\cdot|s-(-1-j)|\cdot|s-(-3)|=4$

在根轨迹的实轴区域[-3,0]试探，满足上式的闭环实数极点为s_1=-2，s_2=-2,52。

拓展：闭环极点的确定

$$\because \mathrm{D(s)} = s^4 + 5s^3 + 8s^2 + 6s + K_g = 0$$

将$\mathrm{K_g} = 4, \mathrm{s_1} = -2, \mathrm{s_2} = -2.52$代入

$$s^4 + 5s^3 + 8s^2 + 6s + 4$$

$$= (s+2)(s+2.52)(s-s_3)(s-s_4) = 0$$

$$(s-s_3)(s-s_4) = \frac{s^4 + 5s^3 + 8s^2 + 6s + 4}{(s+2)(s+2.52)} = \frac{s^4 + 5s^3 + 8s^2 + 6s + 4}{s^2 + 4.52s + 5.04}$$

$$s^2 + 4.52s + 5.04 \overline{)\, s^4 + 5s^3 + 8s^2 + 6s + 4} \quad \Big| \quad s^2 + 0.48s + 0.79$$

故：$s^2 + 0.48s + 0.79 = 0$为另外两个极点的特征方程。

$s_3 = -0.24 + j0.86$，$s_4 = -0.24 - j0.86$

拓展：闭环极点的确定

MATLAB程序：

```
kg=4;
den_open=conv([1,3,0],[1,2,2]);
len=length(den_open);
%den_close=den_open;
den_close(len)=den_open(len)+kg;
roots(den_close)
```

结果：

-2.5214

-2.0000

-0.2393+0.8579i

-0.2393-0.8579i

根轨迹图

试一试

练习

B4.1,　　B4.4 (2),　　B4.5



4.2.4 参数根轨迹

选择除根轨迹增益K_g以外的系统参量作为可变参量绘制的根轨迹，称作参数根轨迹。

特征方程 $Q(s)+AP(s)=0$ A：系统的可变参数

$$\Rightarrow \quad 1+\frac{AP(s)}{Q(s)}=0 \qquad G_k(s)=A\frac{P(s)}{Q(s)}$$

等效开环传函

思考：

- ✓ 等效开环传递函数与原系统开环传递函数的相同点在于什么？
- ✓ 能否利用等效开环传递函数分析系统的型别以及零点对系统的影响？

4.2.4 参数根轨迹

特征方程 $Q(s)+AP(s)=0$ ➡ $1+\dfrac{AP(s)}{Q(s)}=0$

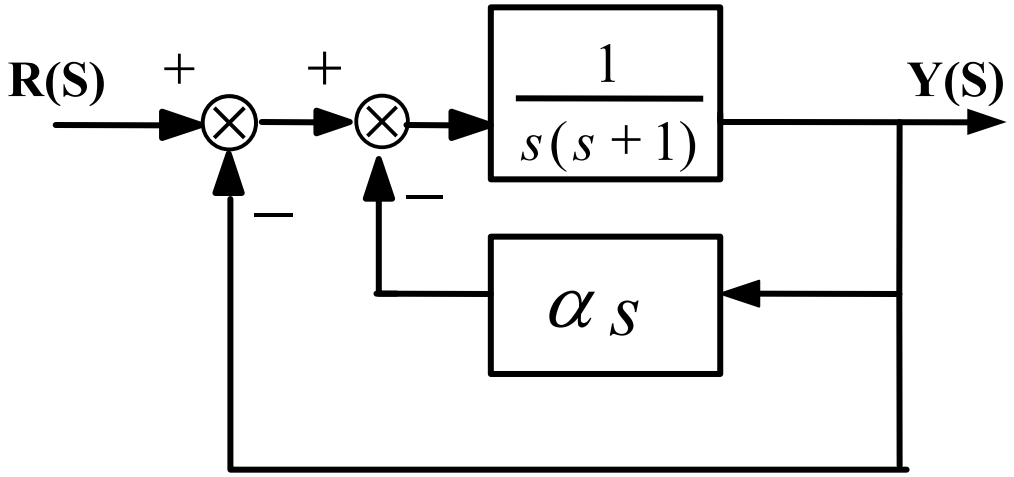
A：系统的可变参数

$$G_k(s)=A\frac{P(s)}{Q(s)}$$

- 等效开环传递函数与原系统开环传递函数所对应的闭环特征根方程相等。
- 但与原系统的开环零点极点不同。
- 分析系统的型别以及零点对系统的影响仍要采用原来系统的零极点。

4.2.4 参数根轨迹

例：已知系统结构图，绘制以α为参数的根轨迹.



（1）系统的开环传递函数

$$G_k(s)=\frac{1}{s(s+1)+\alpha s}$$

$$1+G_k(s)=0$$

即 $s^2+s+\alpha s+1=0$

（2）以α为参变量，特征方程可改写为

$$1+\frac{\alpha s}{s^2+s+1}=0 \qquad G_\alpha(S)=\frac{\alpha S}{S^2+S+1}$$

等效开环传函

（3）开环极点 $p_{1,2}=-\frac{1}{2}\pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$

开环零点 $z=0$

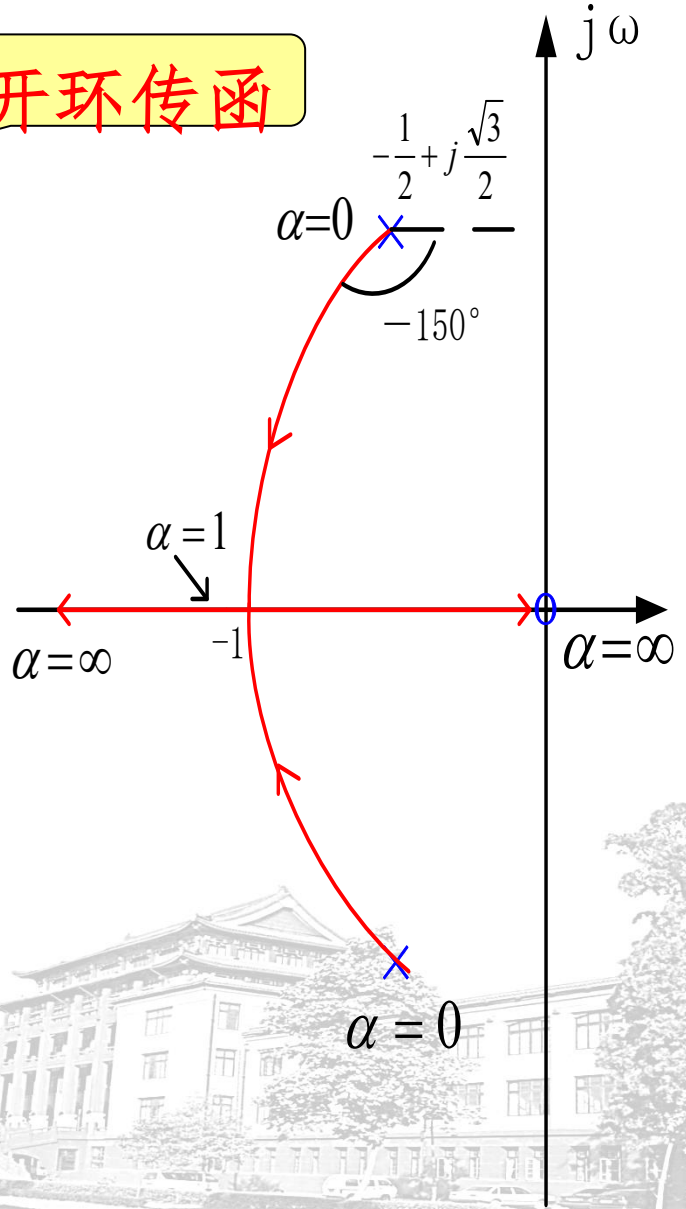
（4）实轴上的根轨迹 $(-\infty,0]$

（5）汇合点 求 $\frac{d\alpha}{ds}=0$ 得

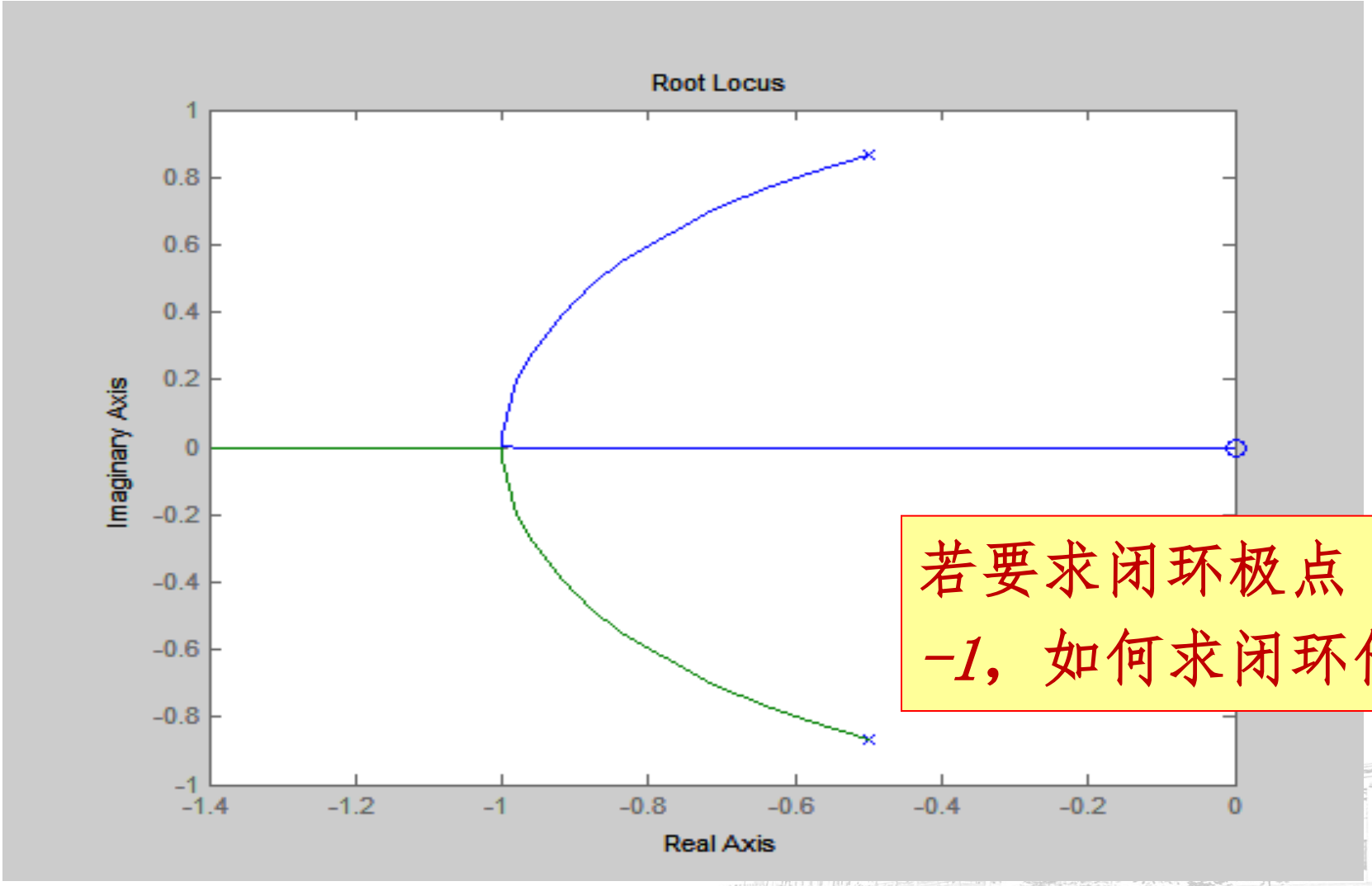
$s_{1,2}=-1,\ 1$ （取-1, 对应的$\alpha=1$）

（6）出射角

$$\theta_{p1,2}=\mp 180^\circ+(120^\circ-90^\circ)=\mp 150^\circ$$



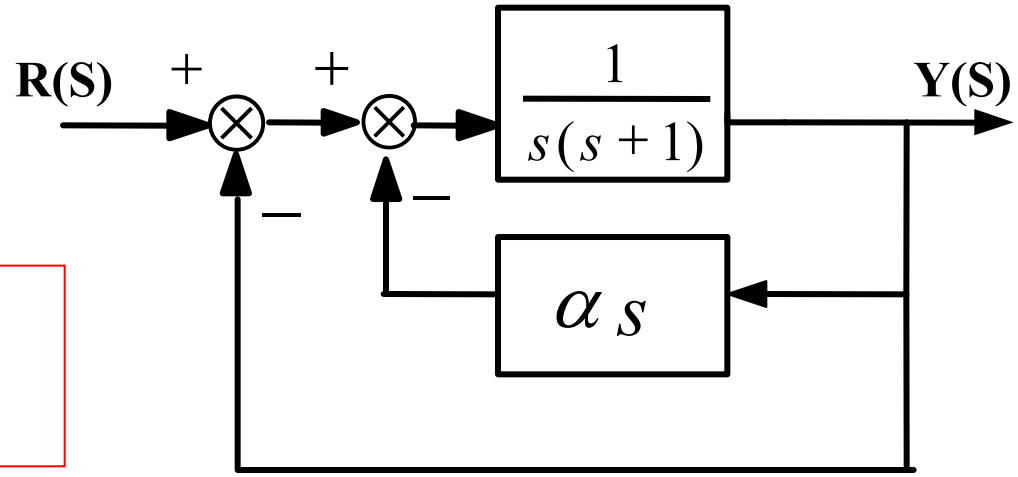
4.2.4 参数根轨迹



若要求闭环极点 $s_{1,2}=-1$，如何求闭环传函？

4.2.4 参数根轨迹

求闭环传递函数：



注意： 闭环极点确定后求闭环传函时要用原开环传函，不能用等效开环传函

$$G_\alpha(S)=\frac{\alpha S}{S^2+S+1}$$

原开环传函：

$$\because G_k(s)=\frac{1}{s(s+1)+\alpha s}$$

$$\therefore \frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{G_k}{1+G_k}=\frac{1}{s(s+1)+\alpha s+1}=\frac{1}{(s+1)^2}$$

4.2.4 参数根轨迹

根轨迹法分析系统的一般步骤：

- 绘制系统的根轨迹图；
- 分析根轨迹图，估计开环增益对闭环极点分布的影响；
- 根据闭环零、极点的分布估算系统暂态响应指标；
- 对高阶系统要尽可能找出它的闭环主导极点；
- 若由根轨迹图无法确定满意的闭环极点，可通过增加校正装置（串联或反馈）来改变开环传函，从而改变根轨迹。



本章主要内容

- 引言(了解)
- 根轨迹的基本原理及绘制方法(掌握)
- ✓ 应用MATLAB绘制根轨迹和对系统分析(熟悉)
- 零度根轨迹(熟悉)
- 根轨迹簇(熟悉)
- 串联校正的综合(熟悉)
- 思政内容



4.3 应用MATLAB绘制根轨迹和对系统分析

```
[r,kg]=rlocus(sys)
```

根据LTI系统的开环模型sys，计算闭环系统的根轨迹

```
[kg,p]=rlocfind(sys)
```

求取LTI系统根轨迹上指定点的开环根轨迹增益，和在该增益下系统的所有闭环极点

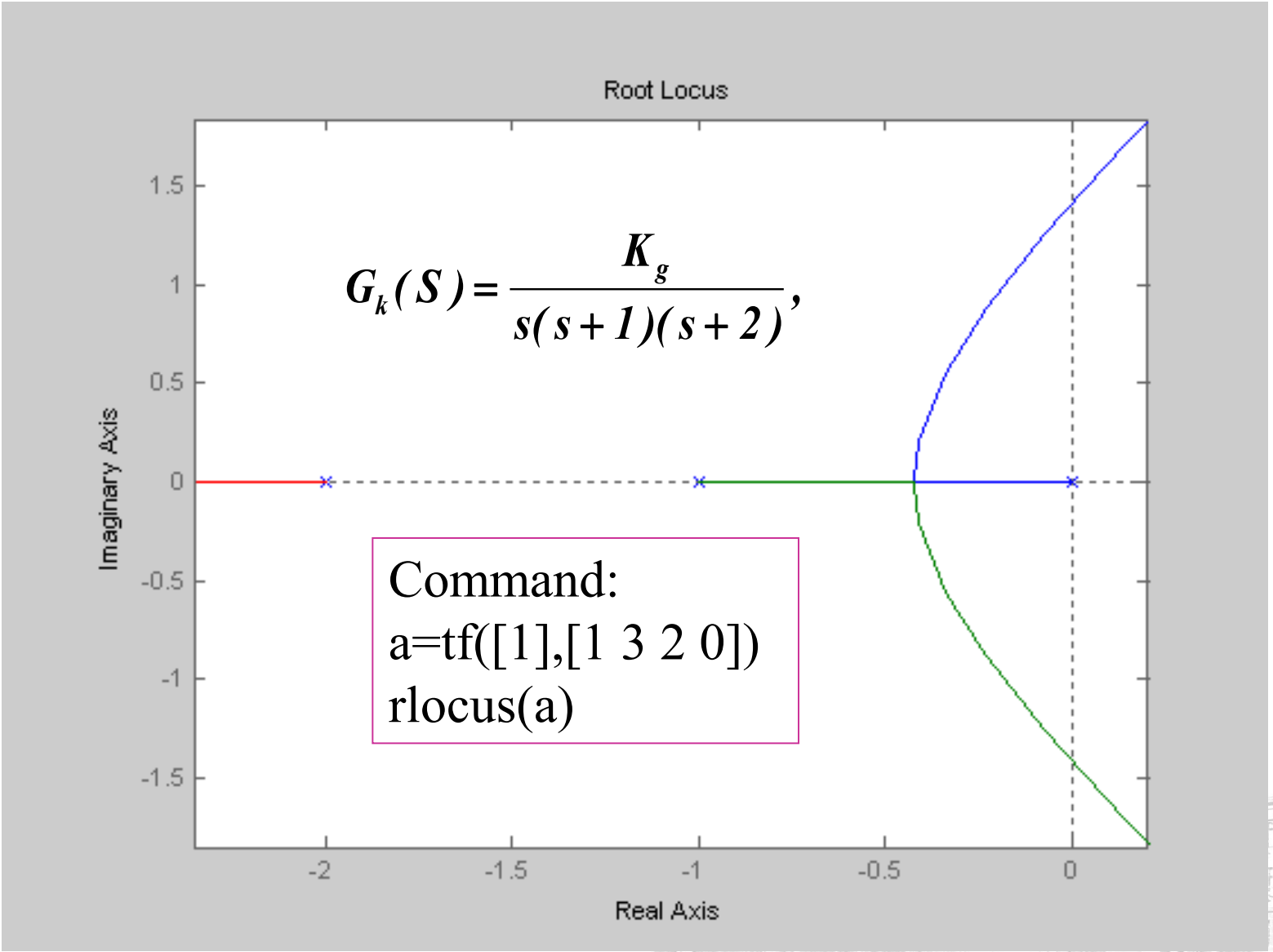
```
pzmap(sys)
[p,z]=pzmap(sys)
```

根据LTI系统的零极点分布图

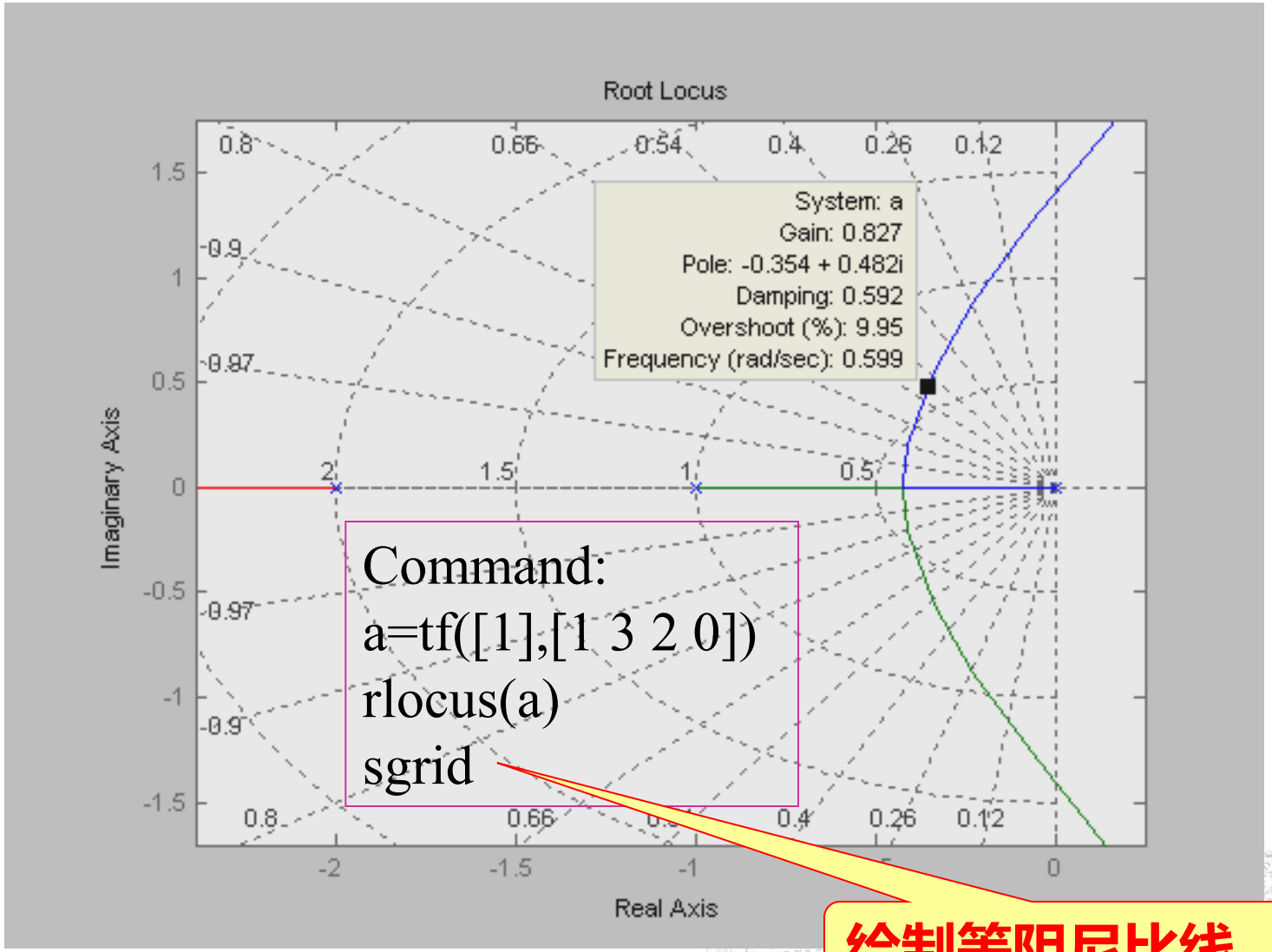
```
sgrid
sgrid(z,wn)
```

绘制由等阻尼比线和等自然频率线所构成的网格线

4.3 应用MATLAB绘制根轨迹和对系统分析



4.3 应用MATLAB绘制根轨迹和对系统分析



本章主要内容

- 引言(了解)
- 根轨迹的基本原理及绘制方法(掌握)
- 应用MATLAB绘制根轨迹和对系统分析(熟悉)
- ✓零度根轨迹(熟悉)
- 根轨迹簇(熟悉)
- 串联校正的综合(熟悉)
- 思政内容



4.4 零度根轨迹（了解）

- 对于模值条件=1，而相角条件为0° 的根轨迹被称为零度根轨迹。

特征方程为：

1-G(s)H(s)=0 即： ***G(s)H(s)=1***

$$\angle G(s)H(s) = \pm 2q(\pi) \quad q = 0,1,2... \quad \text{---相角条件}$$

$$\left|G(s)H(s)\right| = 1, \quad \text{---模值条件}$$

思考：

✓ 180度与0度根轨迹的区别在于相角条件，相应地，绘制根轨迹的哪些法则发生了变化呢？怎样变化呢？

4.4 零度根轨迹（了解）

来源

- 正反馈内回路
- 非最小相位系统中，开环传递函数分子或分母中s的最高次幂的系数为负值。
- 最小相角系统：开环零、极点中不存在有正实部的零极点的控制系统。
- 非最小相角系统 ：开环零极点中存在有正实部的零、极点的系统。

$$\frac{1-s}{s+2} \quad \frac{1+s}{s-2} \quad \frac{1+s}{s+2} \quad \frac{1-s}{s-2} \quad \frac{1-s}{2-s}$$

4.4 零度根轨迹（了解）

法则3：　渐近线的交角

$$\phi_a = \frac{2k\pi}{n-m}; k = 0,1,\cdots,n-m-1$$

法则4：　实轴上的根轨迹

若实轴上存在根轨迹，则它的右边的开环零、极点数目之和为偶数。



4.4 零度根轨迹（了解）

法则5：　根轨迹的起始角和终止角

起始角

$$\theta_{p_i} = 2k\pi + (\sum_{j=1}^{m} \phi_{z_j p_i} - \sum_{\substack{j=1 \\ (j\neq i)}}^{n} \theta_{p_j p_i})$$

终止角

$$\phi_{z_i} = 2k\pi - (\sum_{\substack{j=1 \\ (j\neq i)}}^{m} \phi_{z_j z_i} - \sum_{j=1}^{n} \theta_{p_j z_i})$$

例：p362例4-7



本章主要内容

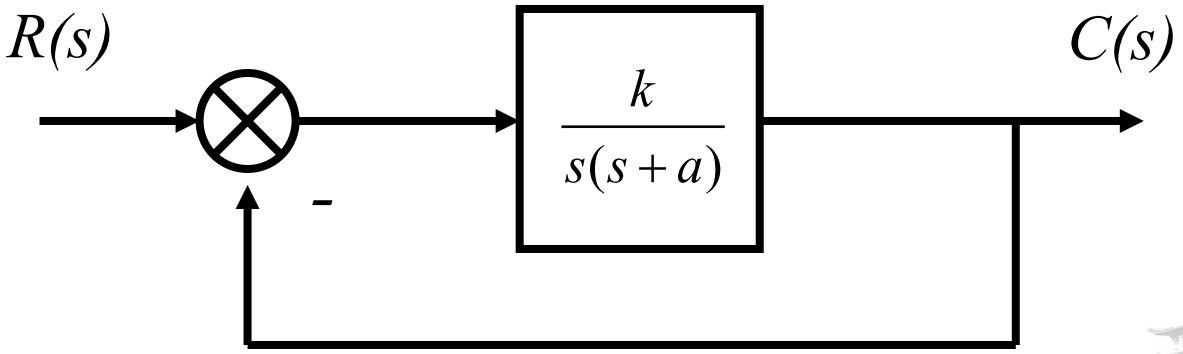
- 引言(了解)
- 根轨迹的基本原理及绘制方法(掌握)
- 应用MATLAB绘制根轨迹和对系统分析(熟悉)
- 零度根轨迹(熟悉)
- ✓根轨迹簇(熟悉)
- 串联校正的综合(熟悉)
- 思政内容



4.5 根轨迹簇（了解）

当有两个或两个以上参数变化时，其相应的根轨迹叫做根轨迹族。

例：对于如图的系统，画出根轨迹族，试讨论改变参数a和增益k时对系统的影响 。



4.5 根轨迹簇（了解）

解：系统的特征方程为：$s^2+as+k=0$　　即：$1+\dfrac{as}{s^2+k}=0$

等效开环传递函数：$\dfrac{as}{s^2+k}$

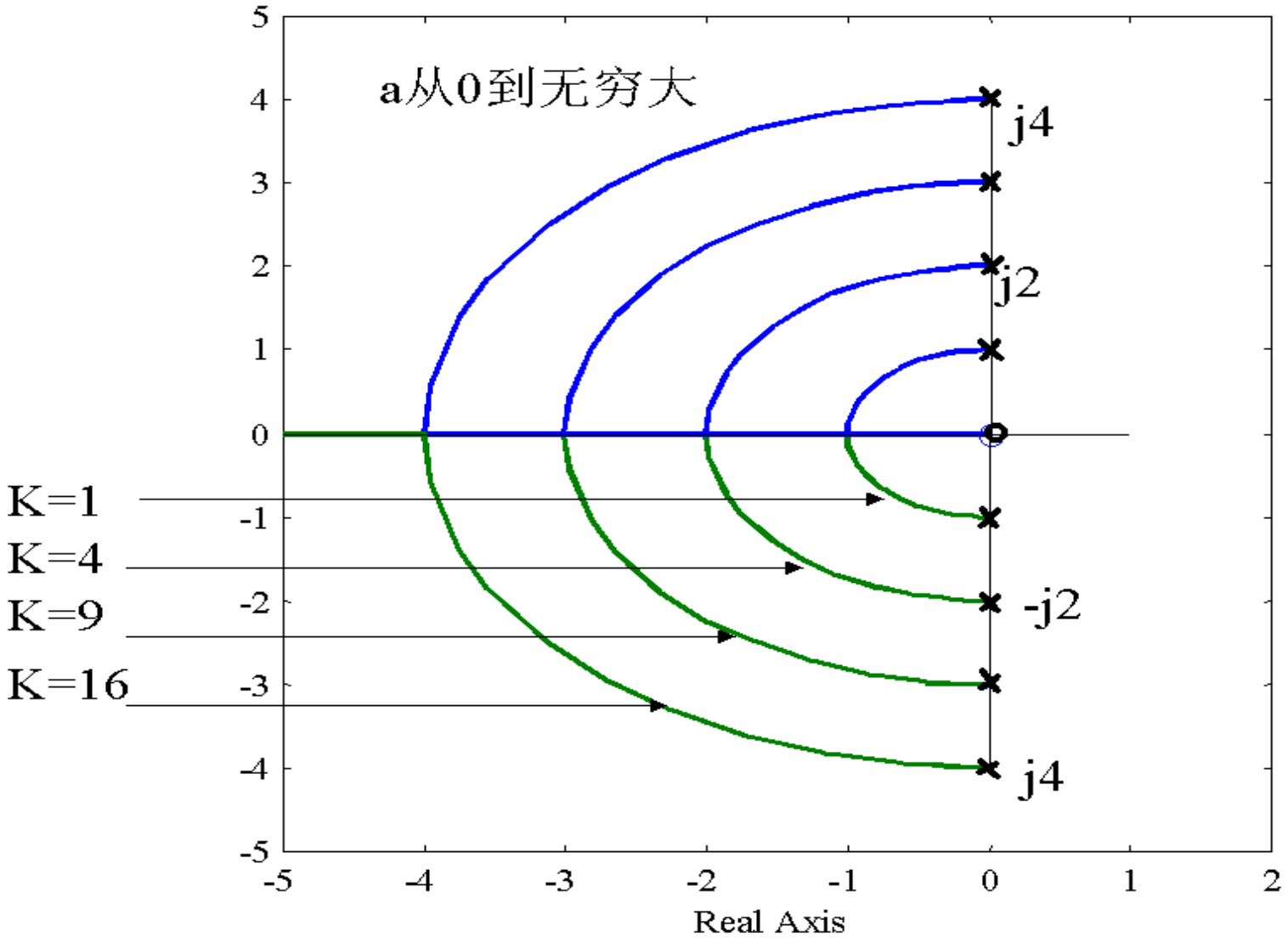
等效开环零点为：$z_1=0$

等效开环极点为：$p_1=j\sqrt{k}, p_2=-j\sqrt{k}$

当参数k给定时，令a从0变化到∞，可得到相应的根轨迹。

如，k取作1、4、9、16时分别做出a从0变化到∞时的根轨迹。

4.5 根轨迹簇（了解）


a从0到无穷大
j4
j2
-j2
j4
K=1
K=4
K=9
K=16
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
Real Axis

本章主要内容

- 引言(了解)
- 根轨迹的基本原理及绘制方法(掌握)
- 应用MATLAB绘制根轨迹和对系统分析(熟悉)
- 零度根轨迹(熟悉)
- 根轨迹簇(熟悉)
- ✓ 串联校正的综合(熟悉)
- 思政内容



4.6 根轨迹综合法（了解）

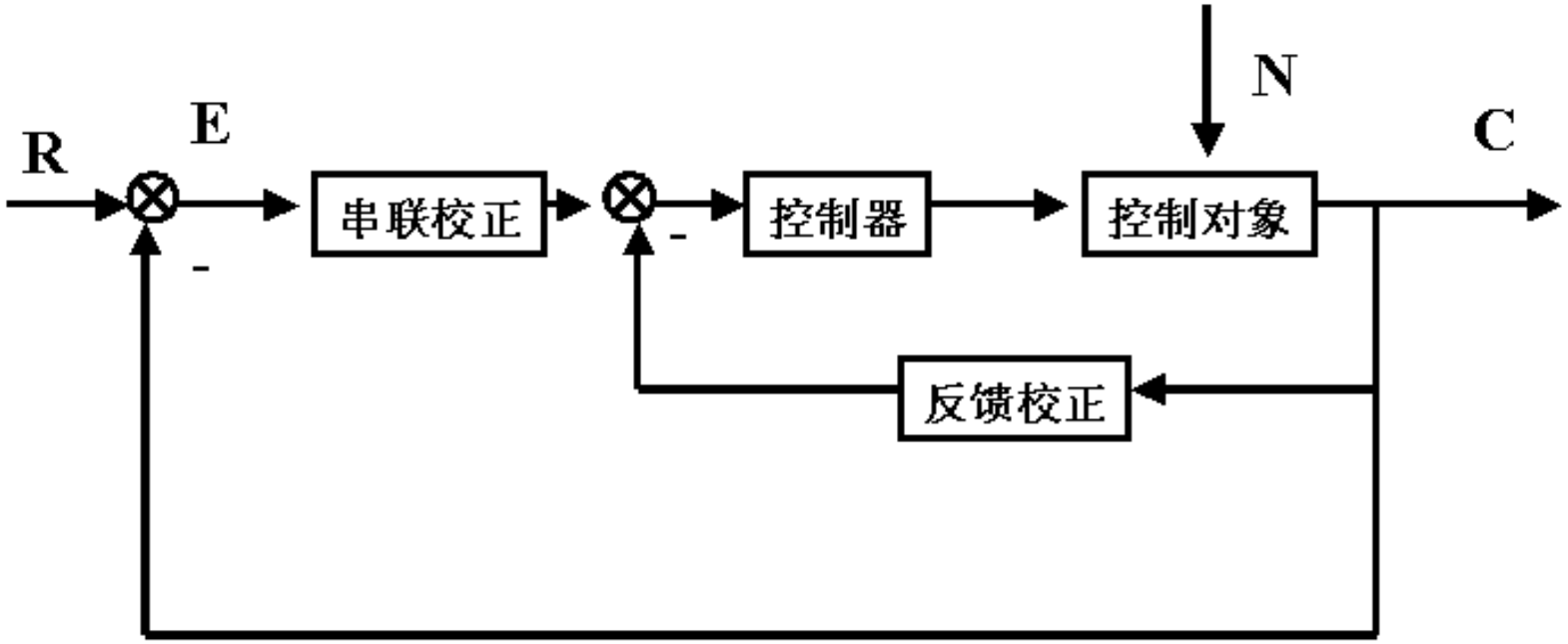
4.6.1 校正的基本方式

4.6.2 添加开环零点对根轨迹形状的影响

4.6.3 校正装置



4.6.1校正的基本方式



串联校正与反馈校正结构图

4.6.1校正的基本方式

系统分析

在系统结构和参数已知的条件下，研究系统的运动规律

以及系统特性与系统结构和参数之间的关系。

系统设计

根据生产工艺过程或某些任务对控制系统的要求，请设计

一个既满足要求又经济可靠和实用的控制系统。



4.6.1校正的基本方式

一个满意的控制系统应当是：

①稳定的。

②能抑制扰动的影响。

③对于参数的变化等因素不敏感，系统具有较好的鲁棒性。

④对于参考输入信号，系统能产生令人满意的输出响应。

手段：调整增益、改变系统结构

根轨迹综合法的基本思路：

通过适当地添加校正装置的零极点来改变系统开环零极点的分布，以达到改变根轨迹形状的目的。



4.6.2 添加开环零极点对根轨迹形状的影响

1. 添加开环零点

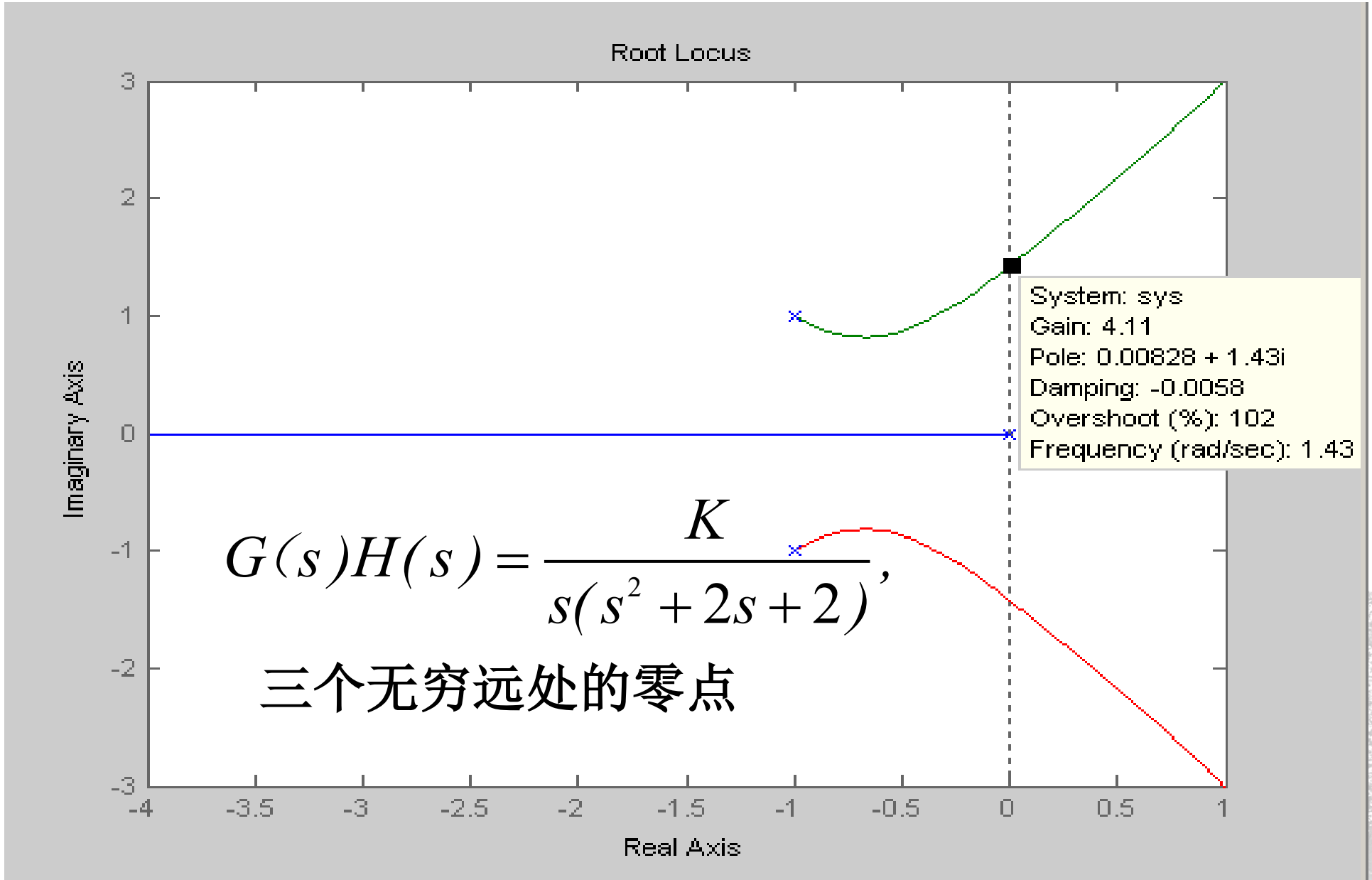
例：已知开环传递函数为：

$$G(s)H(s)=\frac{K(s-z)}{s(s^2+2s+2)}$$

讨论z对系统闭环特性的影响



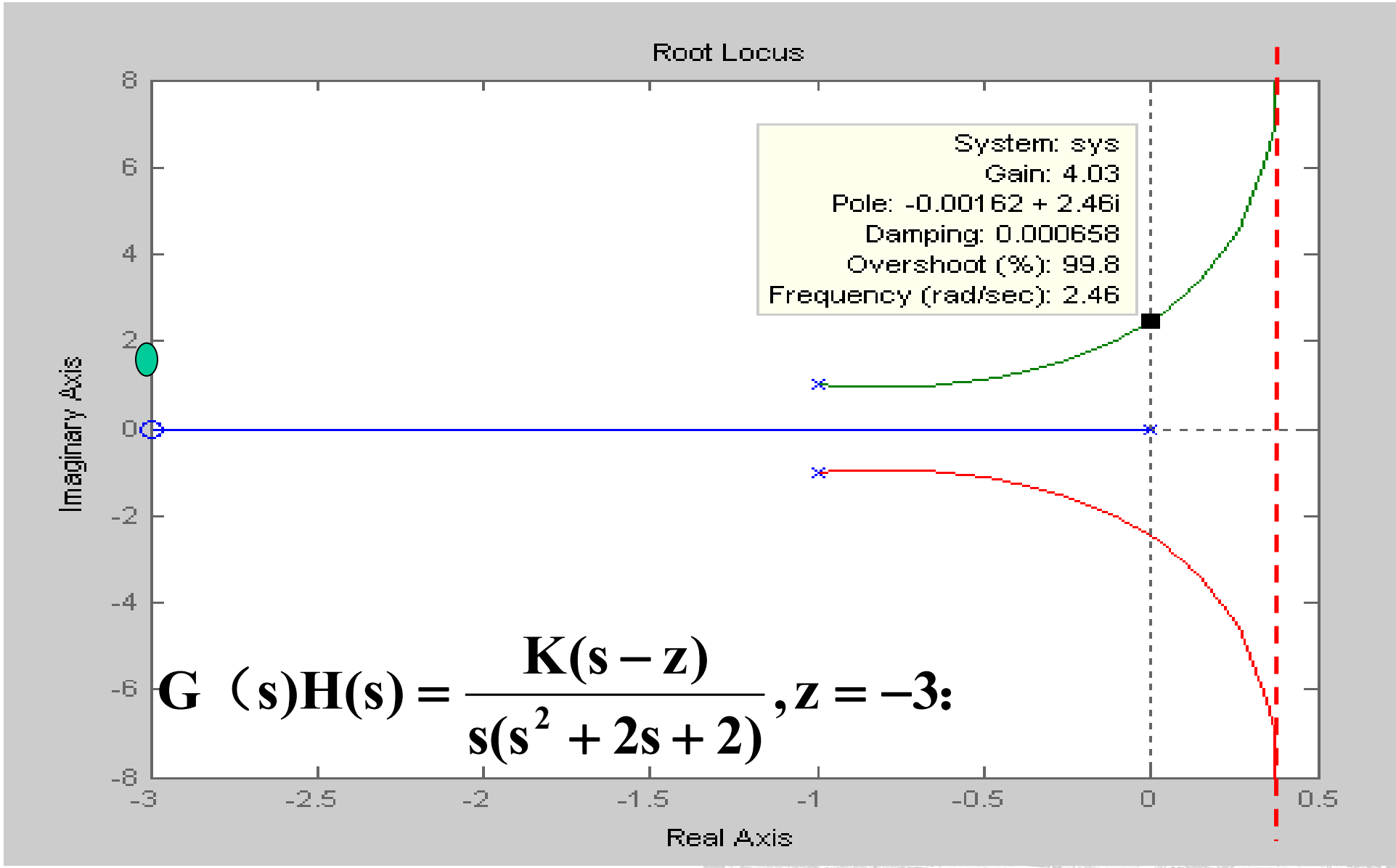
4.6.2 添加开环零极点对根轨迹形状的影响



$$G(s)H(s)=\frac{K}{s(s^2+2s+2)},$$

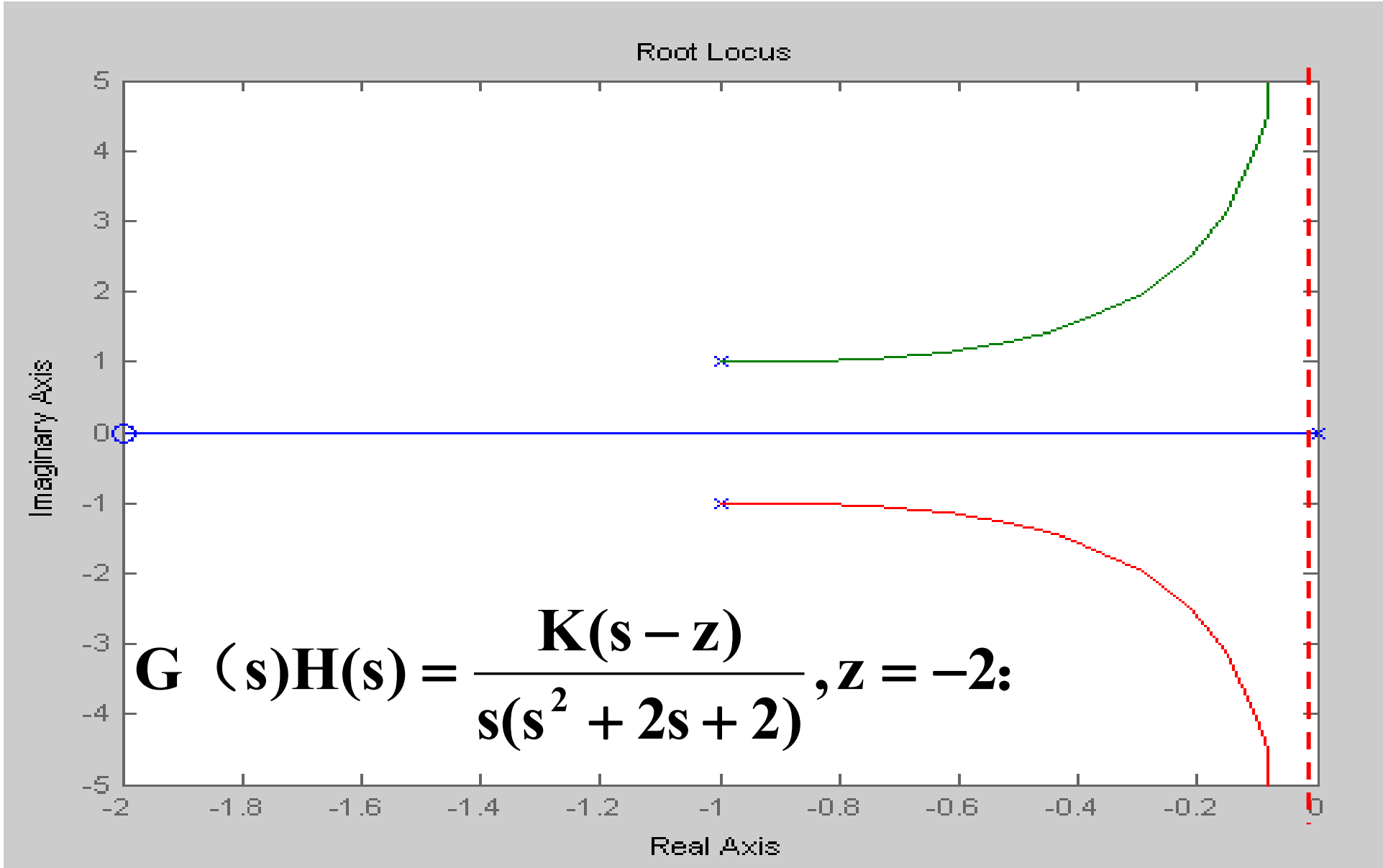
三个无穷远处的零点

4.6.2 添加开环零极点对根轨迹形状的影响



$$G(s)H(s)=\frac{K(s-z)}{s(s^2+2s+2)},z=-3:$$

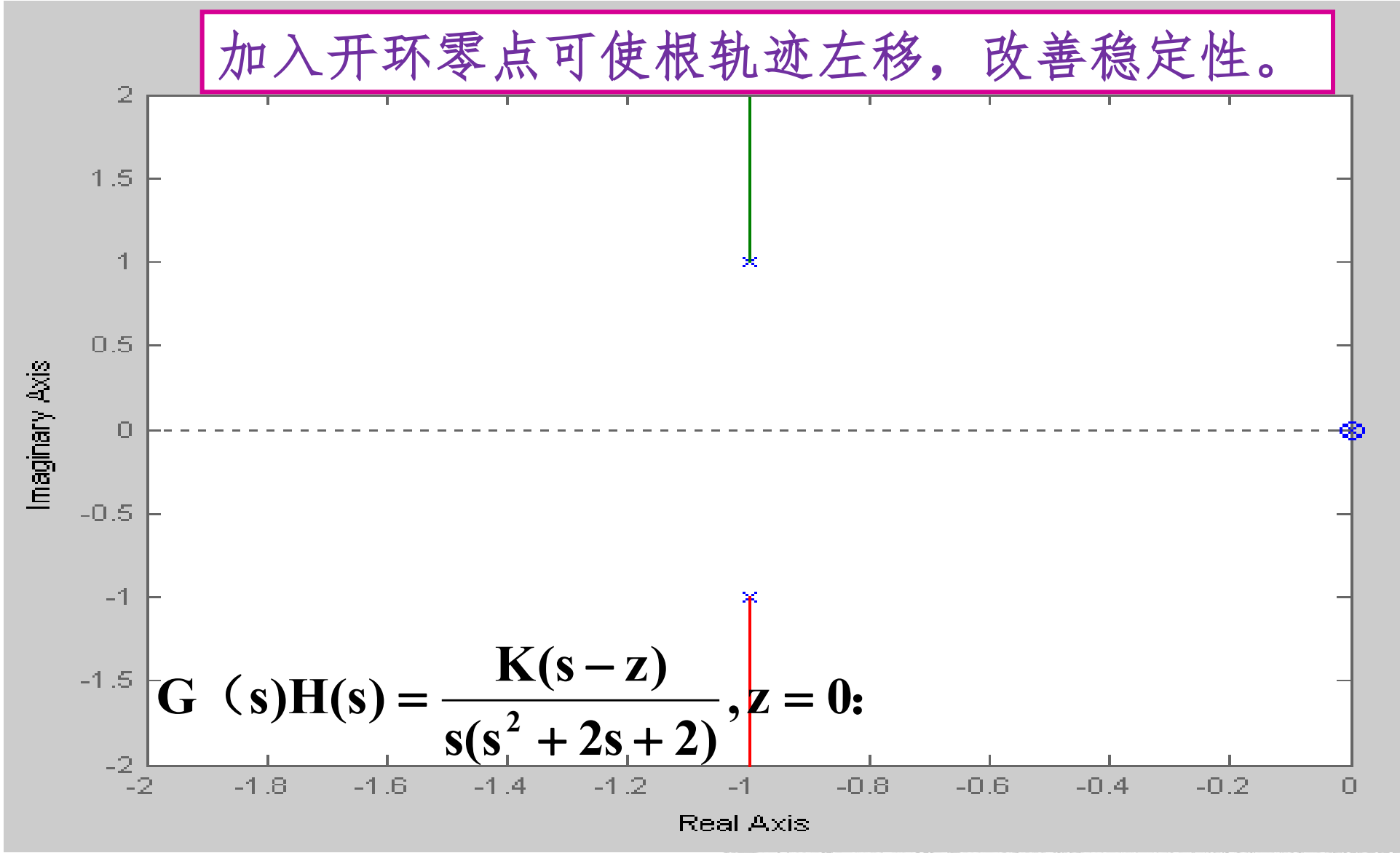
4.6.2 添加开环零极点对根轨迹形状的影响



$$G(s)H(s)=\frac{K(s-z)}{s(s^2+2s+2)},z=-2:$$

4.6.2 添加开环零极点对根轨迹形状的影响

加入开环零点可使根轨迹左移，改善稳定性。



4.6.2 添加开环零极点对根轨迹形状的影响

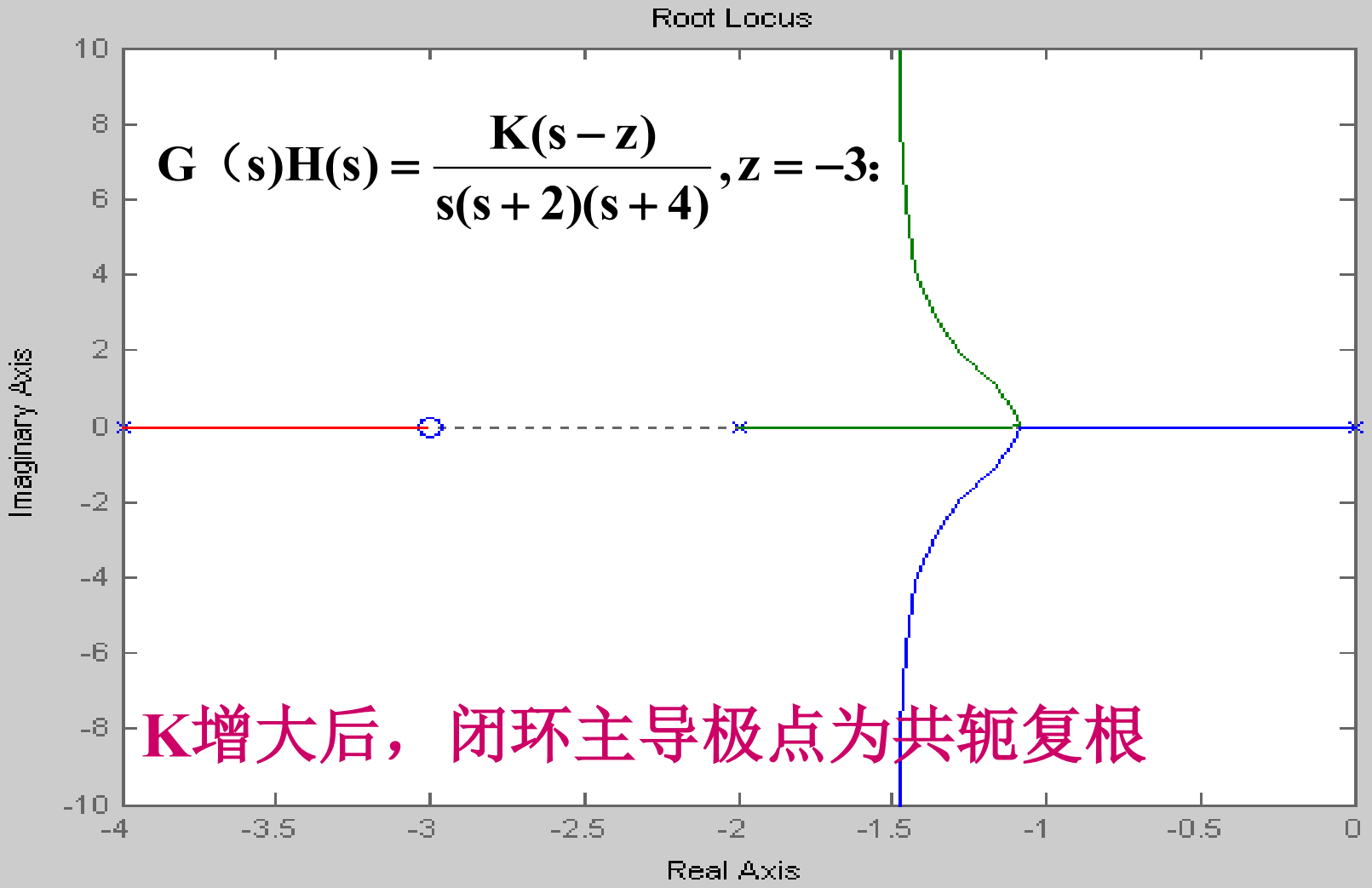
例：已知开环传递函数为：

$$G(s)H(s)=\frac{K(s-z)}{s(s+2)(s+4)}$$

讨论z对系统闭环特性的影响



4.6.2 添加开环零极点对根轨迹形状的影响

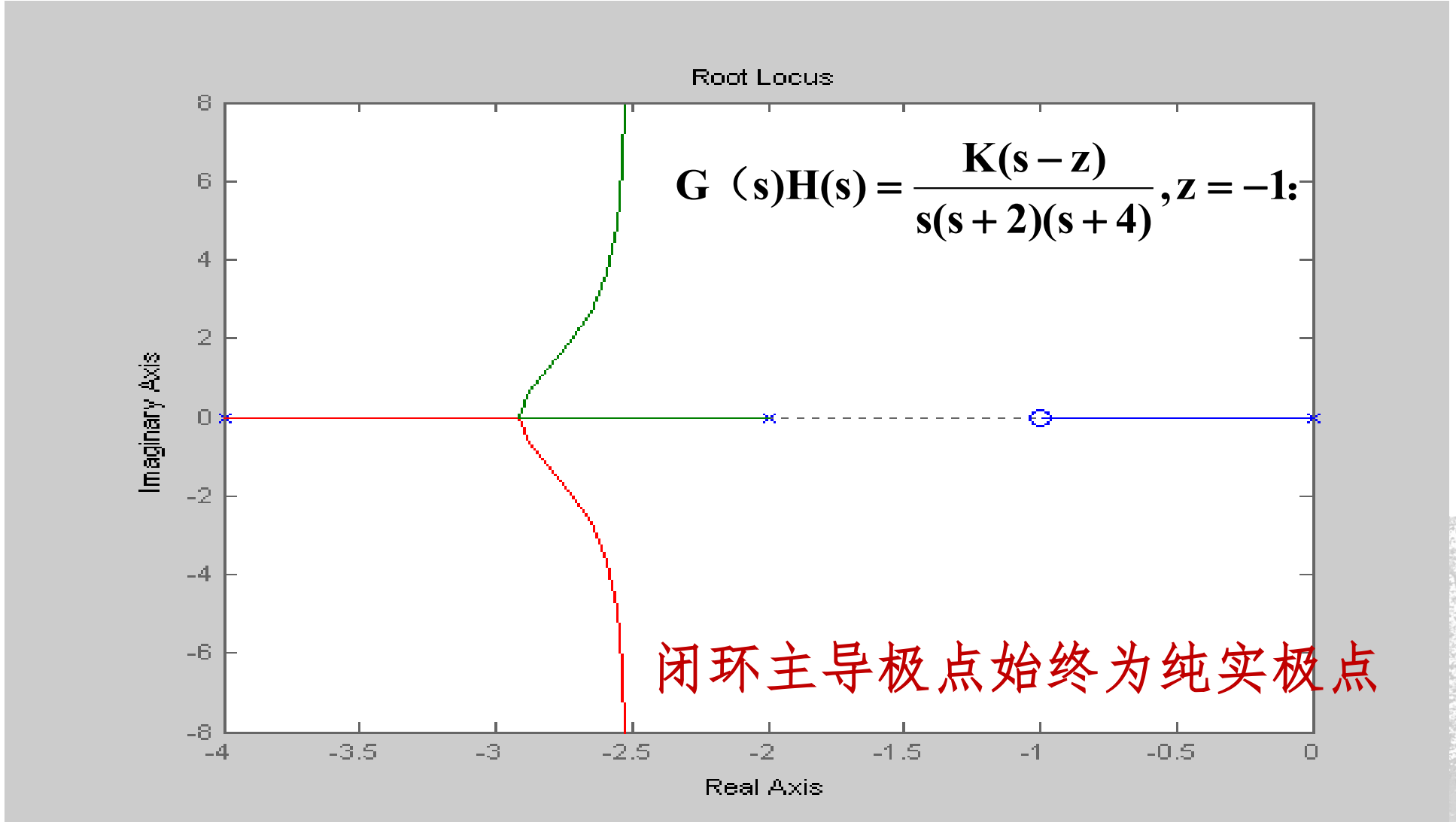


$$G(s)H(s)=\frac{K(s-z)}{s(s+2)(s+4)},z=-3:$$

K增大后，闭环主导极点为共轭复根

4.6.2 添加开环零极点对根轨迹形状的影响

加入开环零点可使根轨迹左移，改善稳定性和暂态。



4.6.2 添加开环零极点对根轨迹形状的影响

2. 添加开环极点

P370图4.23

添加开环极点，根轨迹右移，稳定性和暂态不利。



4.6.2 添加开环零极点对根轨迹形状的影响

3. 添加开环偶极子

添加靠近原点的开环偶极子，且使其极点位于零点的右侧，可在不影响暂态情况下，提高开环增益，改善稳态特性。

P371



本章主要内容

- 引言(了解)
- 根轨迹的基本原理及绘制方法(掌握)
- 应用MATLAB绘制根轨迹和对系统分析(熟悉)
- 零度根轨迹(熟悉)
- 根轨迹簇(熟悉)
- 串联校正的综合(熟悉)

✓思政内容



根轨迹法分析系统性能

- 根据根轨迹图分析系统的性能，抓住根轨迹是否与虚轴有交点，是否有右半平面的根轨迹，是否在实轴有分离点，求出交点和分离点的根轨迹增益和根，便于我们掌握系统是否震荡和稳定的临界值。
- 同样，在参量根轨迹分析中，等效开环传递函数的求取是绘制根轨迹的关键。要解决这一问题，就要抓住不管哪个参数变化，要画的都是闭环特征根运动的轨迹，必然满足闭环特征方程，然后通过闭环特征方程求取等价开环传递函数，根据根轨迹绘制法绘制根轨迹。
- 这也告诉我们，无论做什么事都要抓主要矛盾、关键问题，寻根溯源。解决了这些问题，其他问题就迎刃而解，不要不分主次，眉毛胡子一把抓，做科学研究也一样，要抓主要问题、关键问题，解决难点问题。

